



Capitolo 9 **L'interno della Terra**

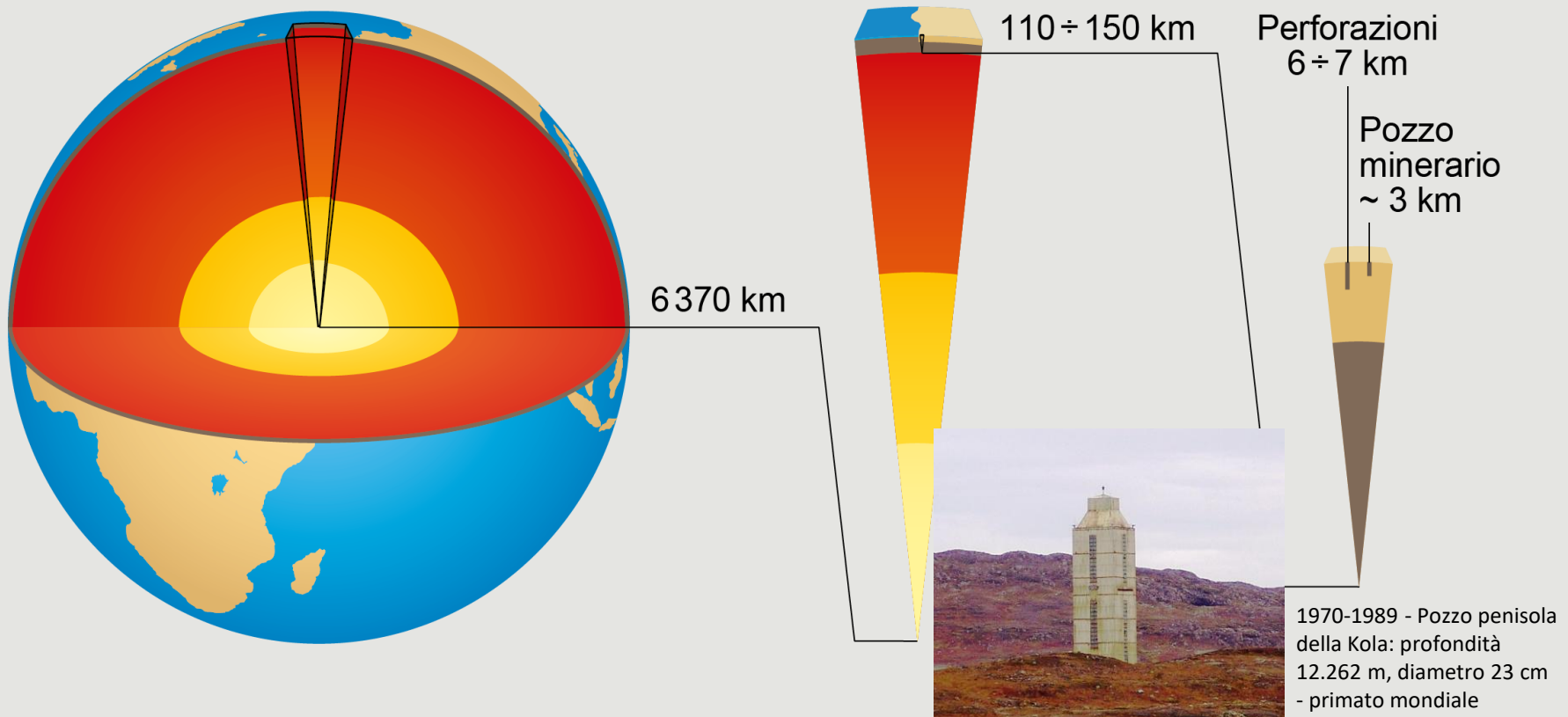
Lezioni 1, 2, 3

Modello terrestre - Calore e litologia dell'interno terrestre

La struttura stratificata della Terra

E' possibile raccogliere *informazioni dirette* sull'interno della Terra soltanto entro uno strato superficiale prossimo alla decina di chilometri.

Caverne naturali, pozzi minerari, perforazioni per la ricerca petrolifera non superano i $6 \div 7$ km.



Alcune informazioni dirette ci derivano dalle rocce esposte nelle catene montuose che in origine potevano trovarsi a 40 ÷ 60 km di profondità, dalle lave eruttate da certi vulcani o presenti nei camini diamantiferi del Sudafrica.



Ciò che ipotizziamo sulla struttura dell'interno della Terra ci proviene soprattutto da evidenze indirette:

- dalle caratteristiche del campo gravitazionale terrestre
- dall'analisi delle meteoriti
- dallo studio della propagazione delle onde sismiche
- dallo studio del campo magnetico terrestre

Le **discipline delle scienze della Terra** che ci forniscono dati indiretti sulla sua **struttura interna** sono:

- la **geofisica** che studia le componenti solida, liquida e gassosa della Terra con metodi basati su indagini sismiche, elettriche, radiometriche o gravimetriche;
- la **geochimica** che studia la composizione delle varie componenti della Terra, incluse l'idrosfera e l'atmosfera, e i processi chimico-fisici che hanno prodotto l'attuale distribuzione degli elementi in queste zone;
- la **petrologia** che studia la composizione delle rocce e i processi che le hanno generate.

Il **campo gravitazionale** terrestre è il campo di attrazione esercitato dalla Terra nei confronti degli altri corpi e si manifesta attraverso la *forza di gravità*.

Se la Terra avesse una densità uniforme e simile a quella delle rocce superficiali, la forza di gravità sarebbe la metà di quella esistente.

$$\begin{aligned} M &= 5,9726 \times 10^{24} \text{ kg}, \\ V &= 1,08321 \times 10^{21} \text{ m}^3, \text{ all'equatore } g = \\ &9,7801 \text{ m/s}^2 \\ d \text{ media} &= 5,514 \times 10^3 \text{ kg/m}^3. \end{aligned}$$

L'interno della Terra deve quindi essere costituito da materiali più densi delle rocce superficiali.

Ciò è in accordo anche con la distribuzione degli elementi chimici nel sistema solare, come si deduce dall'analisi delle *meteoriti*.

La meteorite di Hoba si trova in Namibia e detiene un bel record. Con le sue **64 tonnellate di ferro e nichel**, è infatti la meteorite più pesante che conosciamo. Si trova nei pressi di Grootfontein, in Namibia, dove cadde circa 80mila anni fa e dove è rimasta proprio per via del suo enorme peso.



Lo studio della propagazione delle *onde sismiche* consente di avanzare ipotesi sulla struttura interna della Terra.

Onde P e onde S sono onde di volume.

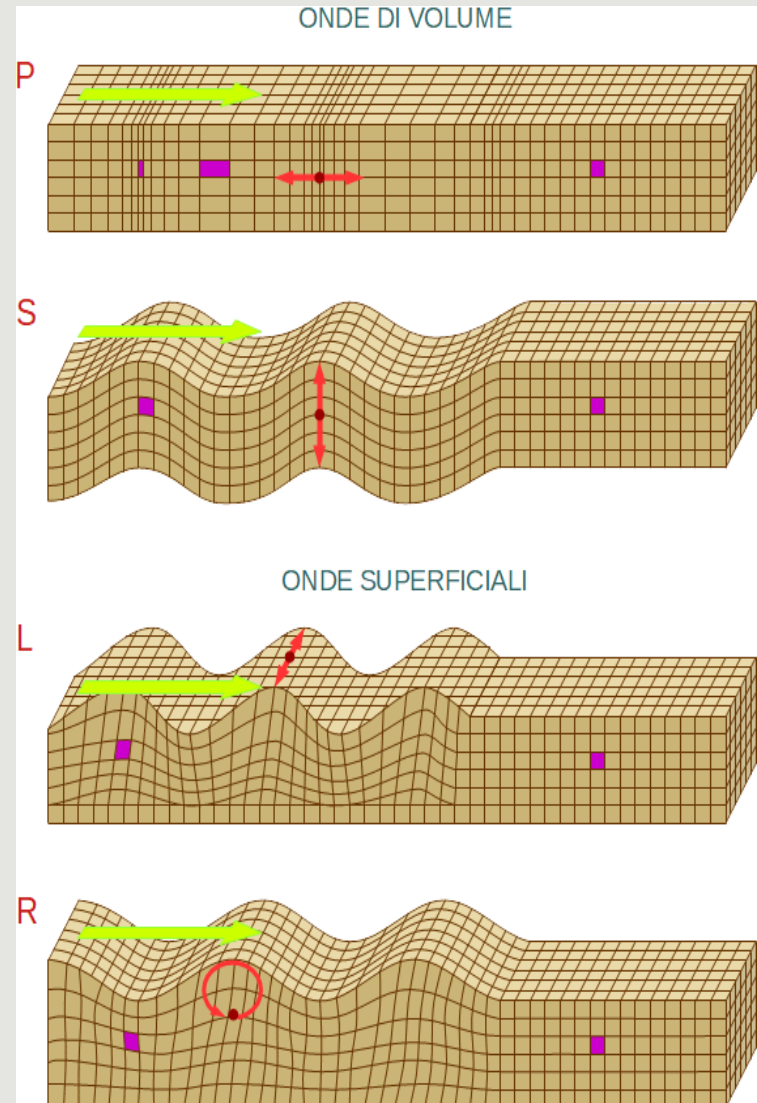
Le onde P si propagano nei solidi e nei fluidi.

Le onde S si propagano solo nei solidi perché i fluidi non trasmettano gli sforzi di taglio.

In un mezzo omogeneo le onde P (prime longitudinali) e S (secondo trasversali) viaggiano in linea retta e a velocità costante, ma passando da un mezzo a un altro subiscono una rifrazione e cambiano direzione e velocità di propagazione.

I cambiamenti di velocità delle onde P e S segnalano variazioni di:

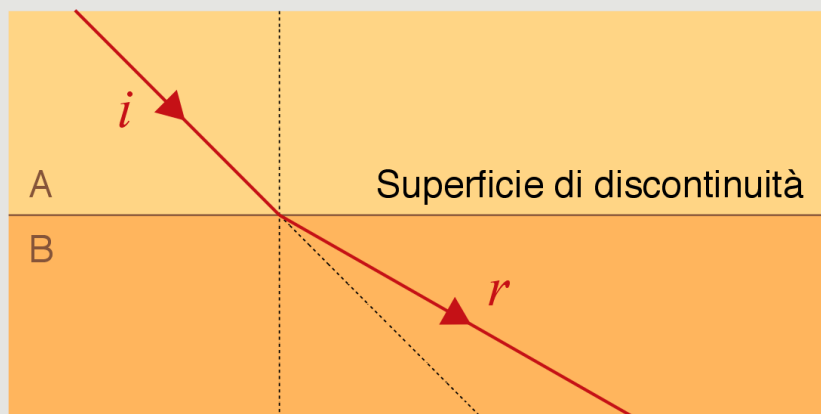
- temperatura
- pressione
- variazioni della composizione chimica
- variazioni dello stato di aggregazione, liquido o solido.



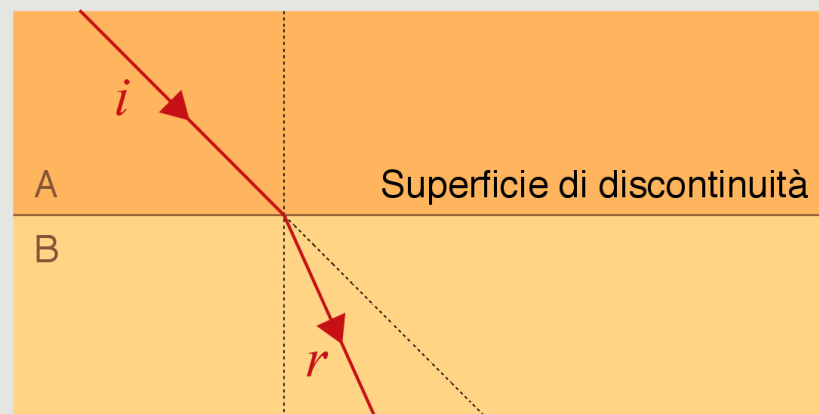
Le variazioni della velocità di propagazione delle onde P e S al variare della profondità rivelano la presenza di:

- una superficie di discontinuità
- diversi strati che formano l'interno della Terra.

La velocità delle onde è tanto maggiore quanto più rigido ed elastico è il mezzo che attraversano. Si muoveranno più velocemente nei materiali più densi.



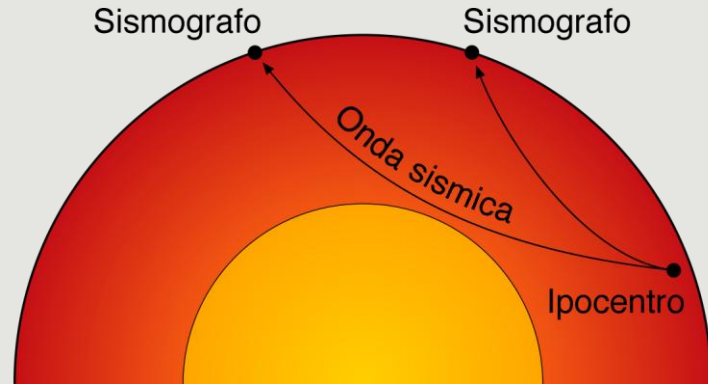
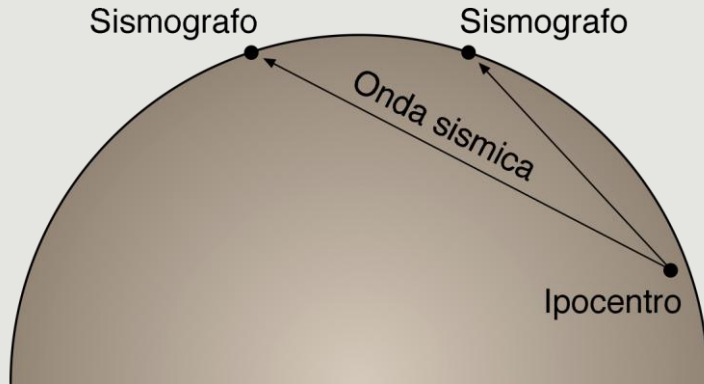
densità $A < \text{densità } B \rightarrow \text{velocità } i < \text{velocità } r$



densità $A > \text{densità } B \rightarrow \text{velocità } i > \text{velocità } r$

Se la Terra fosse omogenea, la velocità di propagazione delle onde sismiche sarebbe sempre costante e il fronte d'onda si propagherebbe lungo una retta.

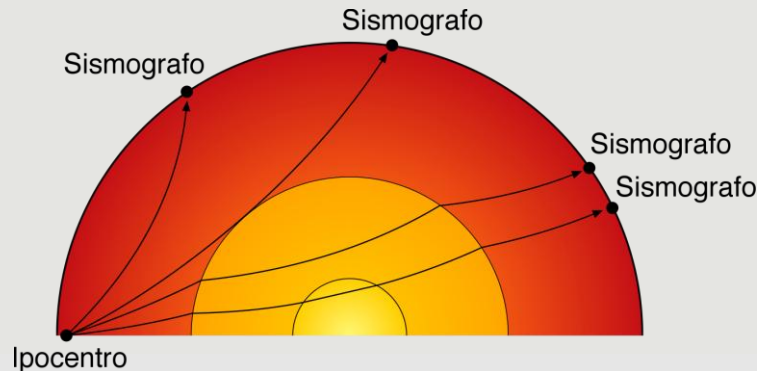
Il cambiamento graduale delle caratteristiche delle rocce con la profondità determina un andamento curvilineo dei fronti d'onda.



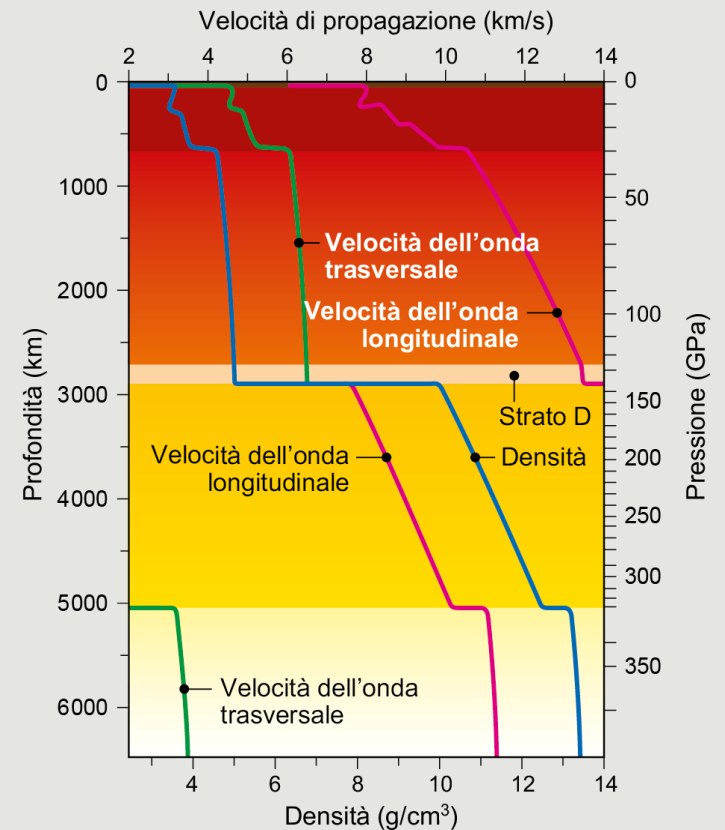
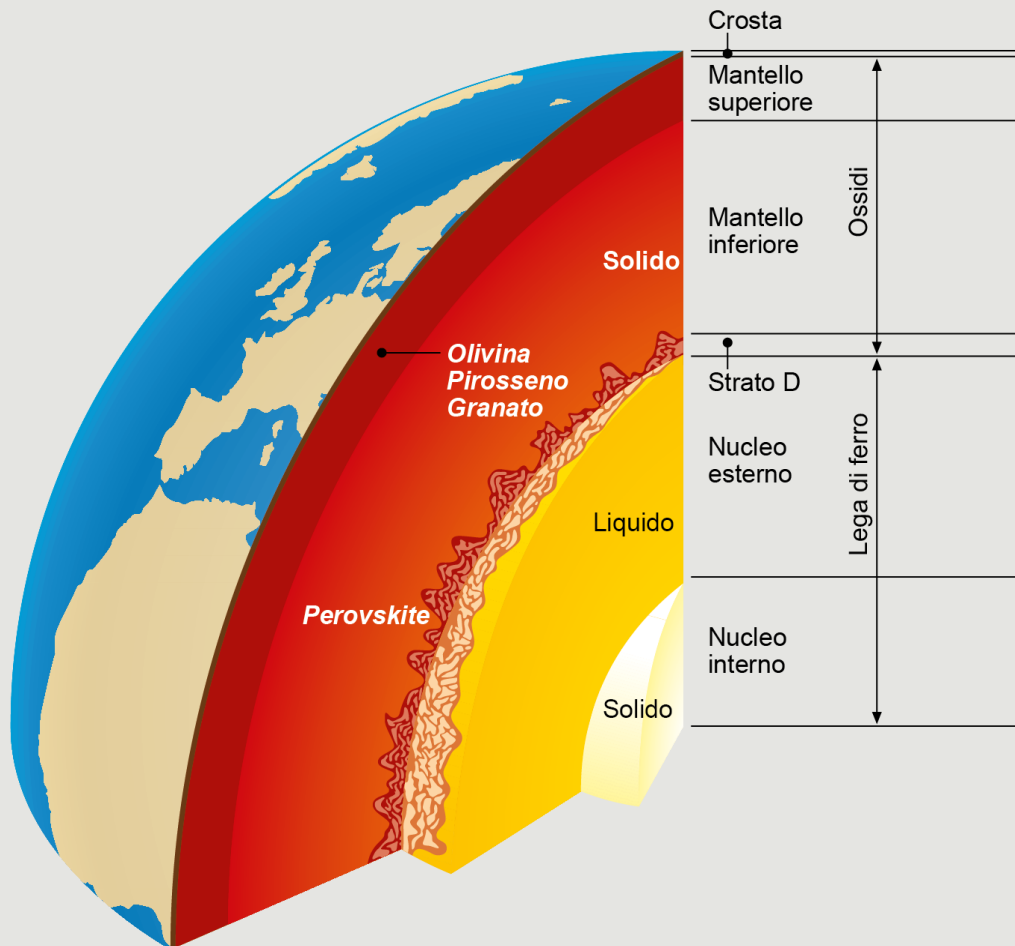
Lo studio della propagazione delle *onde sismiche* consente quindi di avanzare ipotesi sulla struttura interna della Terra.

La presenza di superfici di discontinuità tra materiali con caratteristiche reologiche diverse produce la rifrazione delle onde sismiche.

La reologia è la scienza che studia gli equilibri raggiunti nella materia deformata per effetto di sollecitazioni; studia le proprietà di scorrimento dei materiali (abbiamo ad un estremo le deformazioni elastiche dei solidi, all'altro estremo il flusso di liquidi e gas).



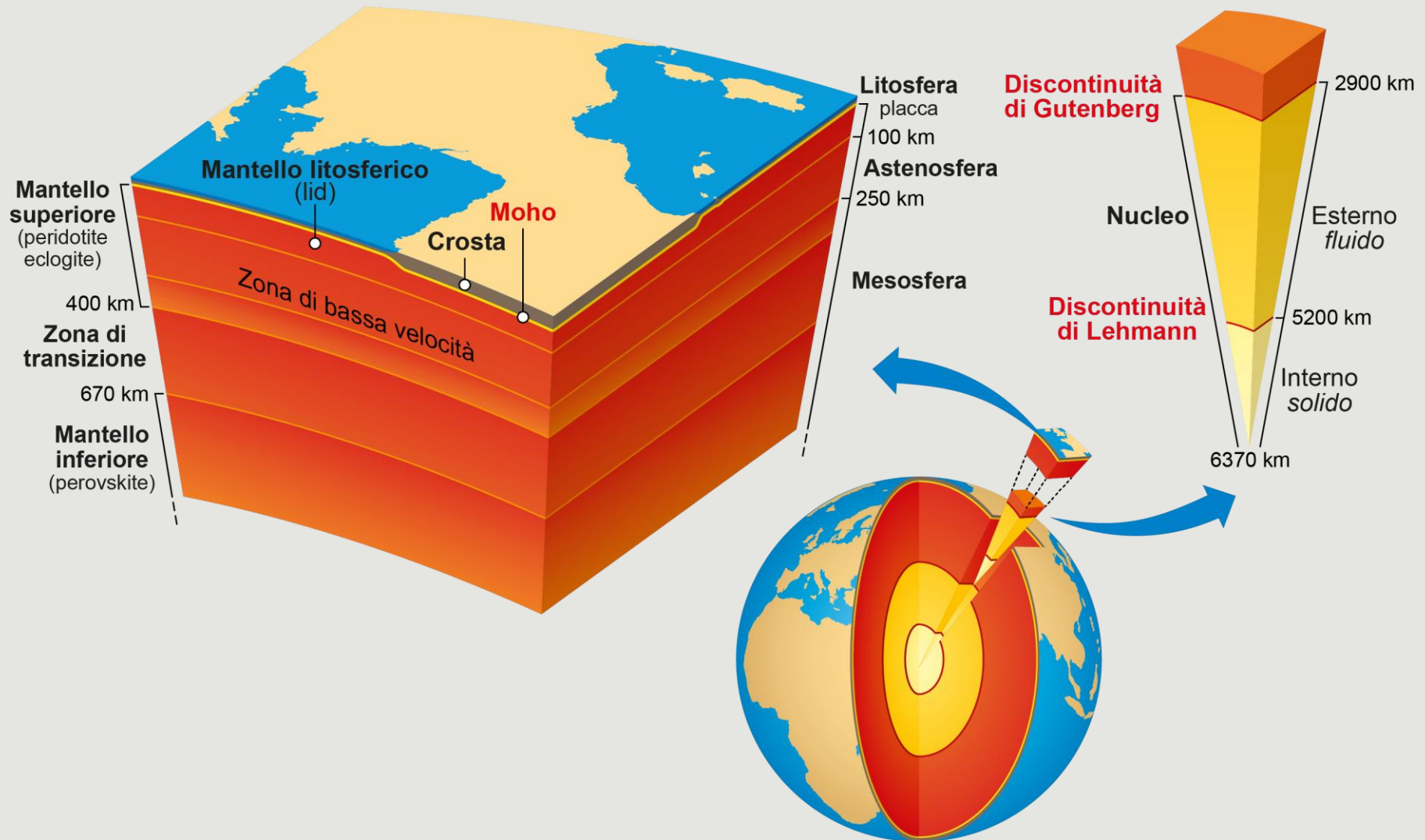
Lo studio delle onde sismiche ha permesso di identificare una serie di **superfici di discontinuità** che separano zone con caratteristiche chimiche e fisiche differenti.



I dati gravitazionali e i dati sismologici hanno permesso di definire due diversi modelli a gusci concentrici della struttura della Terra.

Criteri chimico-mineralogici	Stato fisico dei materiali
Crosta	Litosfera
Mantello superiore	Astenosfera
Zona di transizione	
Mantello inferiore	Mesosfera
Nucleo esterno	Nucleo esterno
Nucleo interno	Nucleo interno

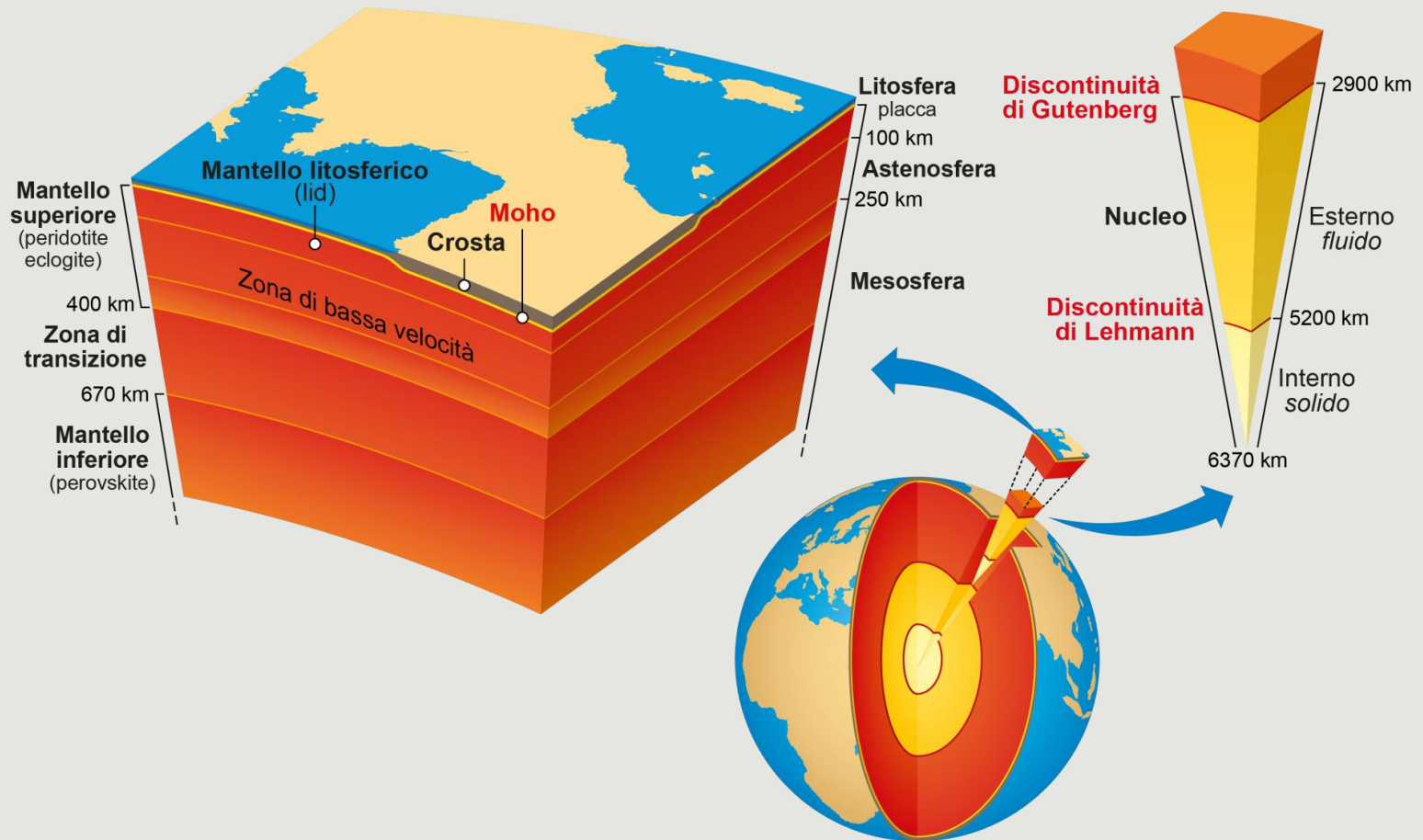
Crosta, mantello e nucleo



La **crosta** è il guscio più esterno, rigido, costituito di silicati con spessore da $3 \div 90$ km.

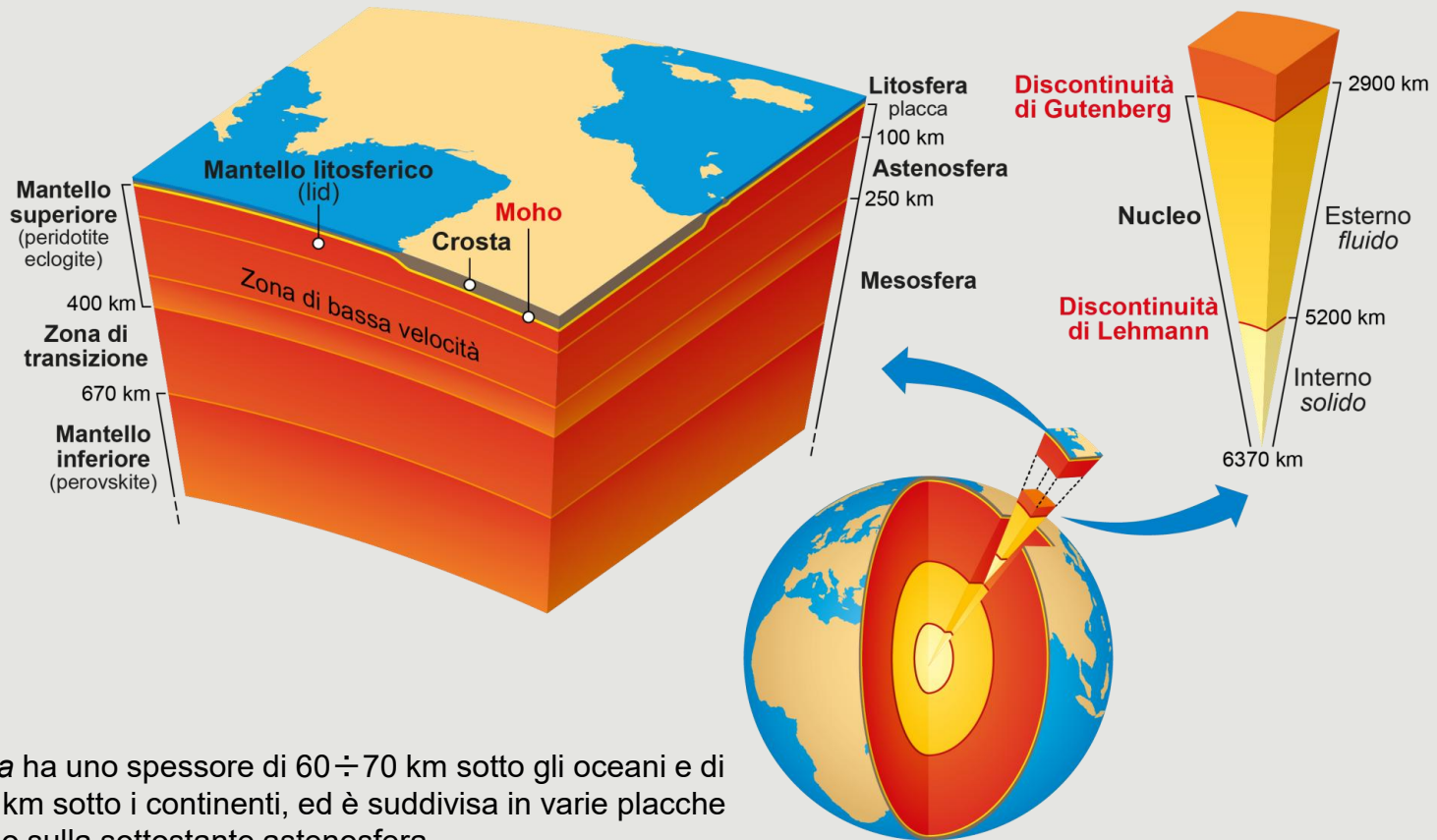
Il **mantello** è il guscio intermedio, costituito di silicati, con spessore di $2800 \div 2900$ km. È diviso in **mantello superiore**, plastico, in cui si trova una *zona di bassa velocità* delle onde sismiche, **zona di transizione**, e **mantello inferiore**, rigido.

Il **nucleo** è il guscio più interno, di spessore $3400 \div 3500$ km, costituito da leghe di ferro e nichel. È diviso in **nucleo esterno**, liquido, e **nucleo interno**, solido.



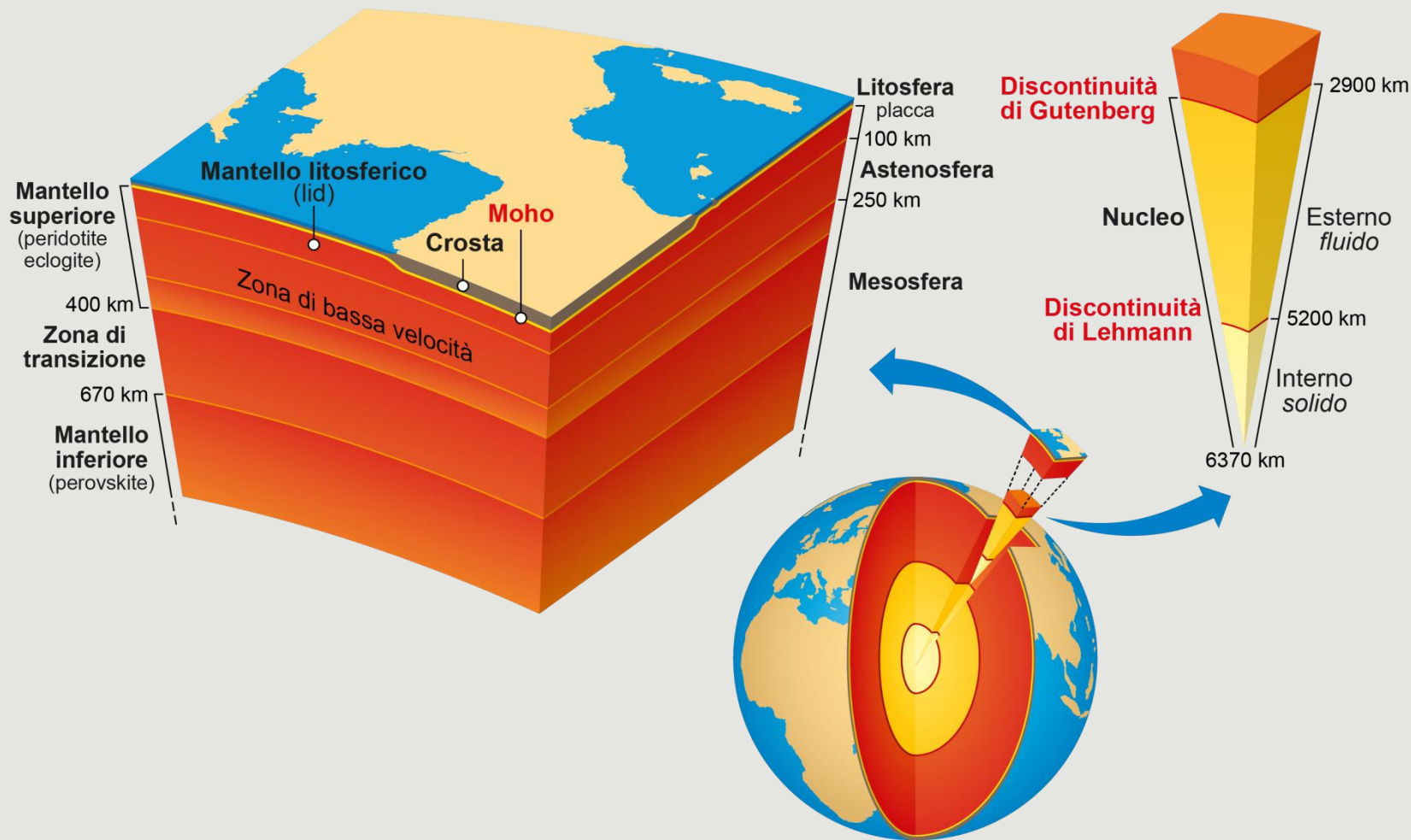
Litosfera, astenosfera, mesosfera

La **litosfera** è il guscio più esterno, rigido e plastico, che comprende la crosta e la parte più esterna del mantello superiore (mantello litosferico o **lid**, coperchio), fino alla zona di bassa velocità.

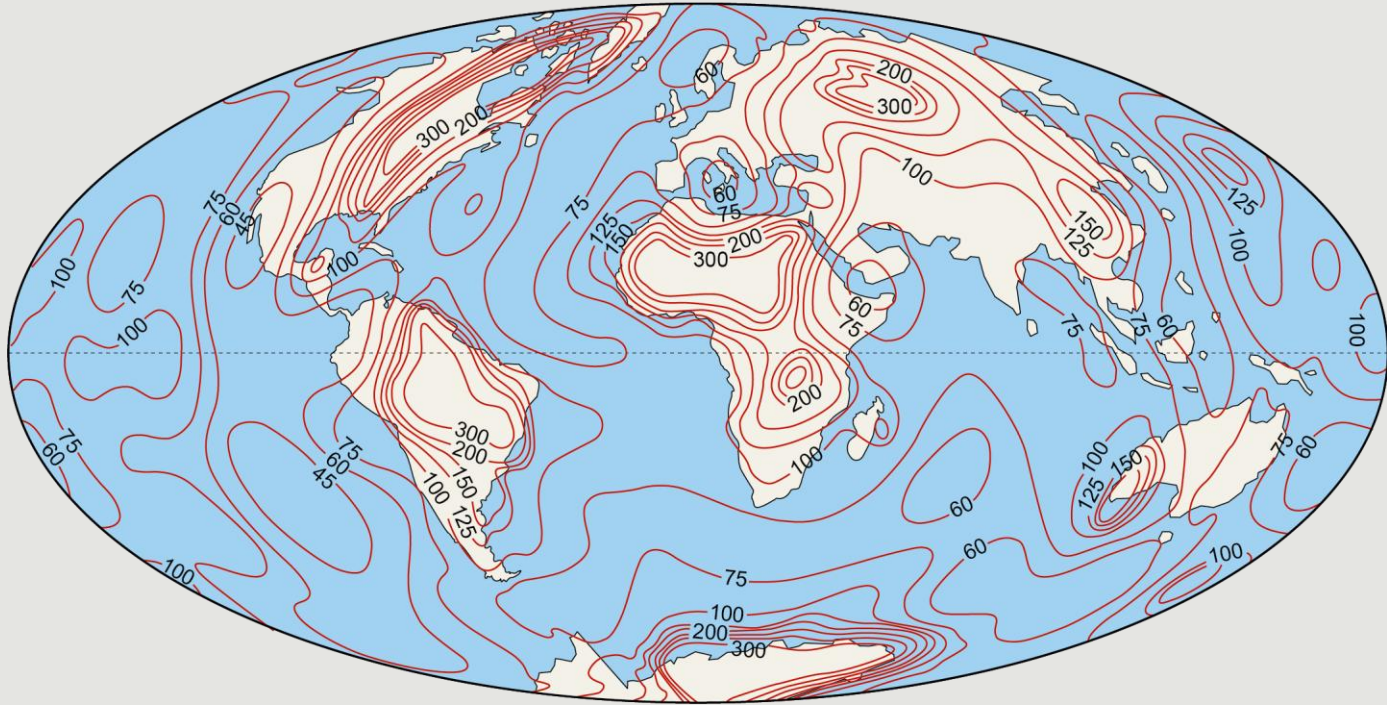


La **litosfera** ha uno spessore di $60 \div 70$ km sotto gli oceani e di $110 \div 150$ km sotto i continenti, ed è suddivisa in varie placche che slittano sulla sottostante astenosfera.

L'**astenosfera** (*zona dalle basse velocità*) è il guscio sottostante la *litosfera*, compresa tra 100 e 250/300 km di profondità, e comprende la parte più interna del mantello superiore e la zona di bassa velocità; è composta di materiali parzialmente fusi, in cui le onde si propagano a bassa velocità.



La **mesosfera** (si estende sino a 2900 km di profondità), è il guscio rigido e poco deformabile sottostante l'astenosfera e comprende il mantello inferiore.



In corrispondenza delle dorsali oceaniche, dove il gradiente geotermico è molto elevato, l'astenosfera si trova molto vicina alla superficie e, di conseguenza, la litosfera è assai sottile.

Allontanandosi dalla dorsale, il gradiente geotermico diminuisce e la litosfera quindi si ispessisce.

Si definisce gradiente geotermico l'incremento di temperatura, espresso in °C, che si registra ogni 100 m di profondità

Origine del calore interno

L'energia termica del sistema Terra ha 2 componenti:

1) Energia solare: responsabile del **calore esterno**, che attiva i principali agenti esogeni dell'atmosfera (venti) e dell'idrosfera (onde e correnti). Questi rappresentano i principali agenti dell'erosione e del modellamento della superficie terrestre;

2) Energia geotermica: responsabile del **calore interno**, che attiva i principali meccanismi endogeni legati alla tettonica delle placche che fa muovere i continenti deformando la crosta terrestre.

calore interno: solleva le montagne.

calore esterno: demolisce le montagne.

Il **calore interno** è la più importante sorgente di energia della Terra.

L'esistenza del **calore interno** è documentata da:



geyser, soffioni,
sorgenti termali. Castle geyser - Parco Nazionale dello
Yellowstone



lave eruttate dai vulcani
a temperature di oltre 1000 °C. Kilauea - Isole Hawaii

Il **calore interno** della Terra è la somma di 2 eventi:

- **residuo del calore originario o primordiale**
- **calore radiogenico**

a) residuo del calore originario o primordiale, immagazzinato dal pianeta all'atto della sua formazione e originatosi per:

- conversione dell'energia cinetica in energia termica, a causa della caduta dei frammenti sulla superficie terrestre.
- conversione dell'energia gravitazionale in energia termica: si ritiene che quando si formò il nucleo terrestre a causa dello sprofondamento di grandi "gocce" di ferro fuso (catastrofe del ferro), con il conseguente spostamento dei silicati, più leggeri, verso il mantello e la crosta, si liberò una grande quantità di energia gravitazionale che, tramite attrito e resistenza viscosa, si trasformò in calore.
- riscaldamento adiabatico: se un qualsiasi materiale viene compresso, la sua temperatura aumenta. Nella Terra primordiale, il progressivo aumento della massa dovuto alla pioggia di bolide aumentò la pressione sulla parte interna del pianeta con conseguente aumento della temperatura (aumento di 0,15 °C ogni km, che ci permette di dire che la temperatura del nucleo terrestre, subito dopo la formazione del pianeta, poteva aver raggiunto $900 \div 1000$ °C).
- radioattività degli isotopi a vita breve, i quali si generano durante la formazione di una supernova, decadendo però rapidamente (es. alcuni isotopi radioattivi del ferro possono decadere nell'arco di alcuni minuti).

b) calore radiogenico, derivato dalla radioattività naturale degli isotopi radioattivi a lunga vita (^{40}K , ^{232}Th , ^{235}U , ^{238}U) presenti nelle rocce attuali. Questi *isotopi* infatti hanno tempi di dimezzamento che vanno da 700 milioni a 5 miliardi di anni. Il **tempo di dimezzamento** è il tempo che occorre affinché metà della quantità di un certo nuclide padre si trasformi in nuclide figlio. Un nuclide è un atomo caratterizzato dal numero atomico Z (numero di protoni) e dal numero di massa A (numero di neutroni e di protoni).

I nuclei di alcuni atomi pesanti, ricchi di protoni e neutroni, tendono a dividersi in 2, con conseguente liberazione di energia.

Poiché il *granito* è la roccia più ricca di minerali radioattivi che si trova solo ed esclusivamente nella crosta continentale, mentre è assente nei fondali oceanici, possiamo concludere che:

- una grande parte del calore che proviene dall'interno della Terra si forma per dei processi di disintegrazione radioattiva nella crosta continentale, costituita in larga parte di *granito*;
- il flusso di calore presente negli oceani, dove non esiste il *granito* ma abbonda di *basalto*, non è di origine crostale, ma proviene dalle parti più interne e profonde della Terra.

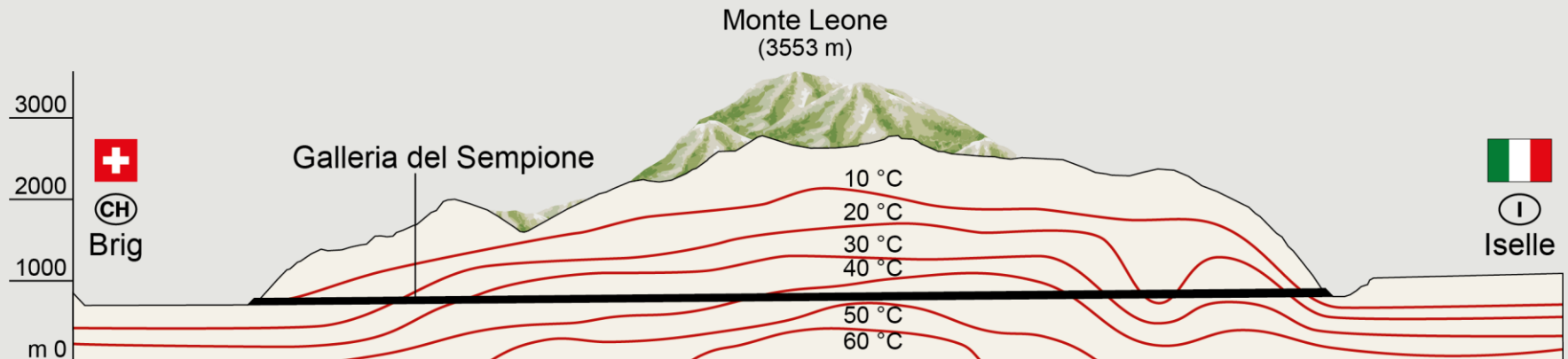
Gradiente geotermico

L'incremento di temperatura, espresso in °C, che si registra ogni 100 m di profondità è definito **gradiente geotermico**.

Il gradiente geotermico è circa $2 \div 3$ °C ogni 100 m, ma può variare anche notevolmente da una località all'altra.

Il **grado geotermico** è l'intervallo di profondità cui corrisponde l'aumento di temperatura di 1 °C.

Il grado geotermico corrisponde mediamente a 39 m.

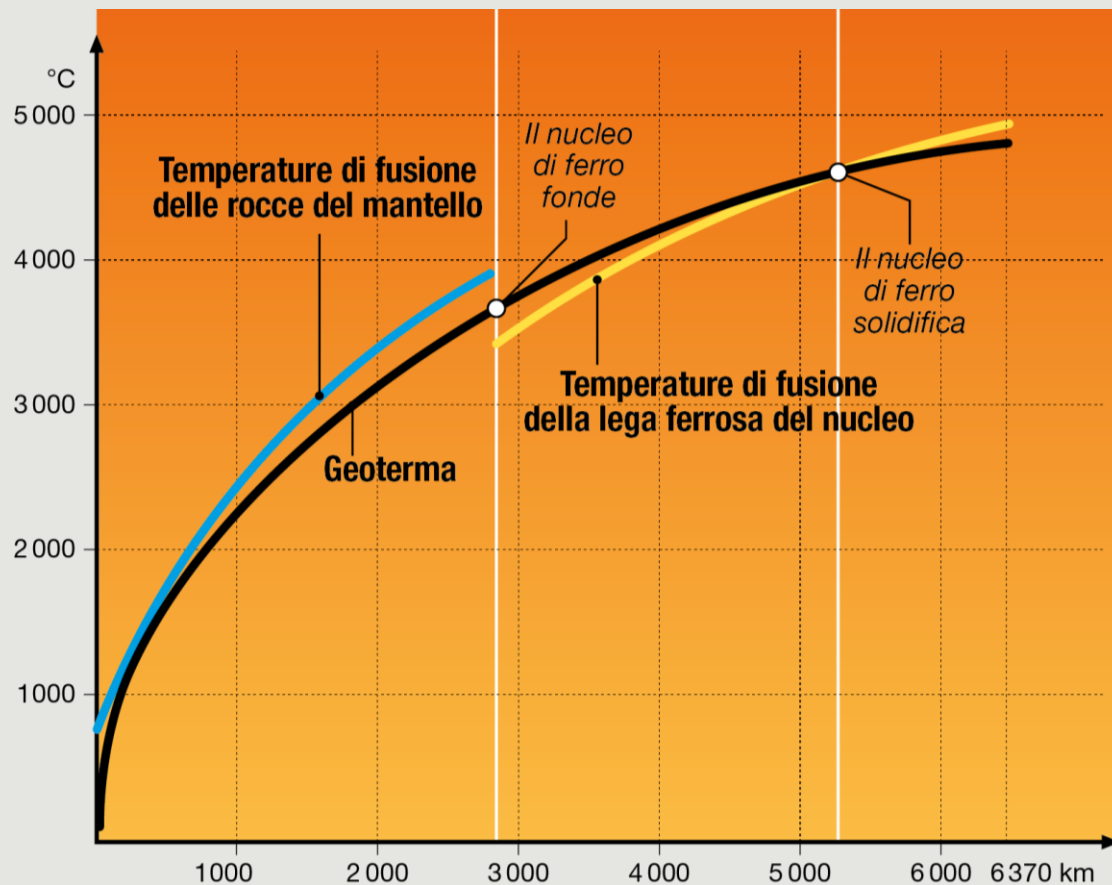


Aumento della temperatura al di sotto del massiccio montuoso alpino attraversato dalla galleria del Sempione. (19,8 km).

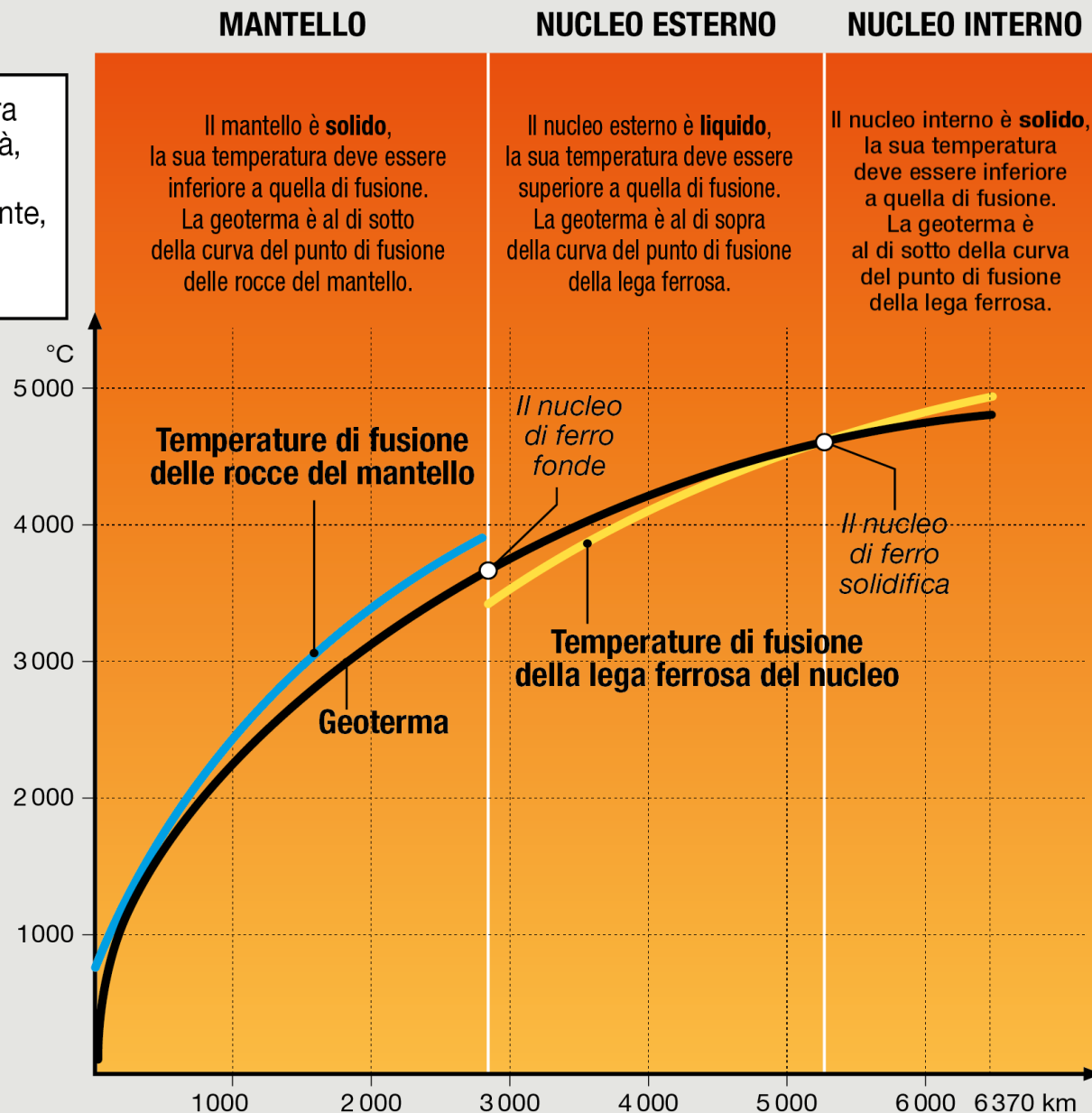
Il **gradiente geotermico** non è costante, altrimenti il centro terrestre arriverebbe a 190 000 °C e la Terra esploderebbe in una nube di gas.

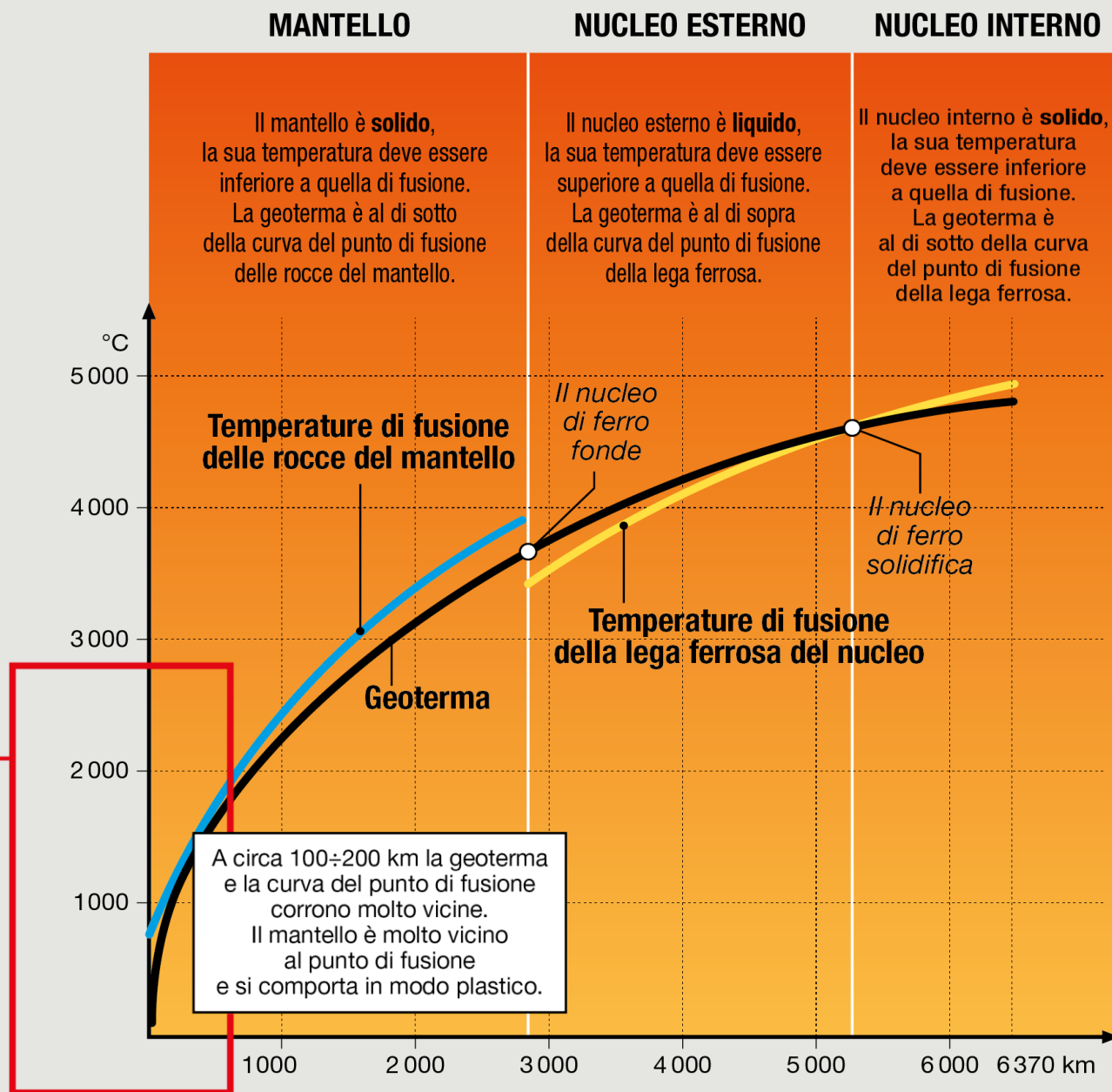
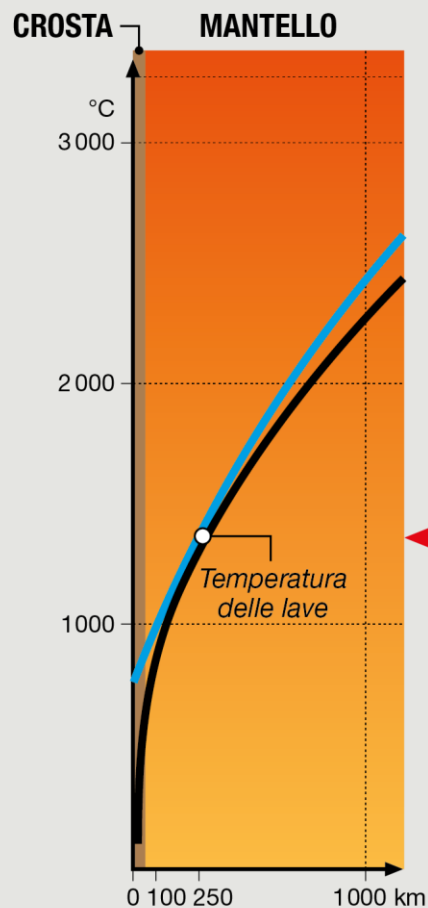
Si stima che la temperatura all'interno della Terra sia di circa 5000 °C e che i materiali presenti, che in superficie fonderebbero a 1000 °C, restino allo stato solido per effetto delle elevate pressioni che ne innalzano il punto di fusione.

È detta **geoterma** la curva che descrive l'andamento della temperatura con la profondità, calcolata su considerazioni termodinamiche e dati sismologici.



L'incremento di temperatura diminuisce con la profondità, cioè la temperatura aumenta sempre più lentamente, fino a stabilizzarsi nelle zone più profonde.





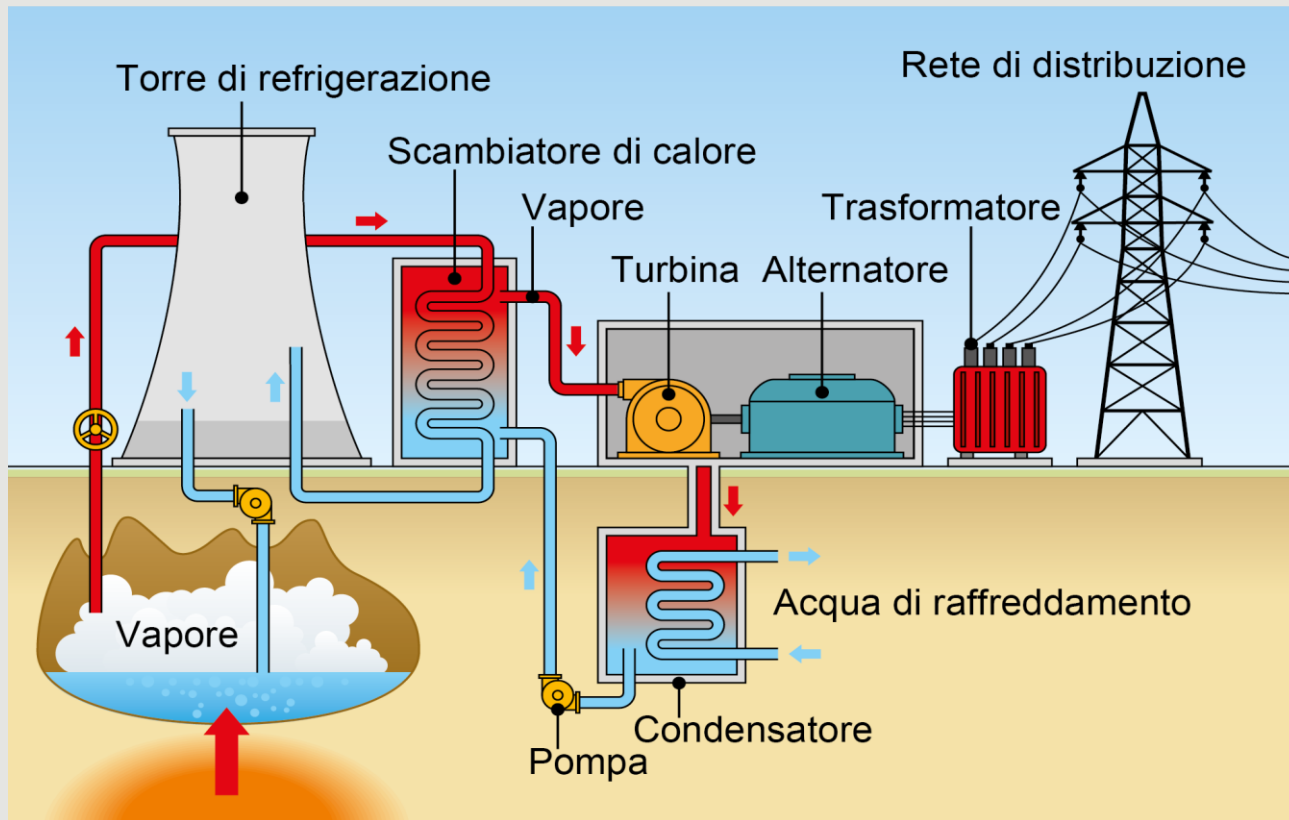
L'energia geotermica in Italia

Corpi magmatici situati nei primi chilometri di profondità determinano gradienti di temperatura anomali, anche di 15 °C ogni 100 metri, nei cosiddetti **sistemi geotermici convenzionali** o idrotermali.

In Italia, l'energia geotermica viene sfruttata per:

- fini ricreativi, civili e curativi e per la balneologia termale (il distretto termale dei Colli Euganei, nei pressi di Padova, è famoso fin dai tempi antichi per gli effetti curativi delle sue sorgenti calde);
- utilizzi civili e teleriscaldamento (Ferrara, Vicenza); il teleriscaldamento è una forma di riscaldamento che consiste nella distribuzione attraverso reti di tubazioni coibentate (perlopiù interrate) di acqua calda, surriscaldata o vapore (detto fluido termovettore), proveniente da una grossa centrale di produzione. Con tale sistema l'acqua arriva alle abitazioni operando negli impianti di riscaldamento o raffreddamento, e successivamente ritorna alla stessa centrale a una temperatura più bassa o più alta.
- acquacoltura, floricoltura, produzione di birra (laguna di Orbetello, Monte Amiata, Val di Cecina).

L'energia geotermica può essere sfruttata anche per uso indiretto come la produzione di energia elettrica.



L'impianto geotermico produce energia grazie ai fluidi caldi, con temperature anche superiori a 200 °C, che risalgono in superficie attraverso i pozzi, arrivano alle *turbine* e generano energia meccanica che, grazie ad *alternatori*, viene trasformata in energia elettrica.

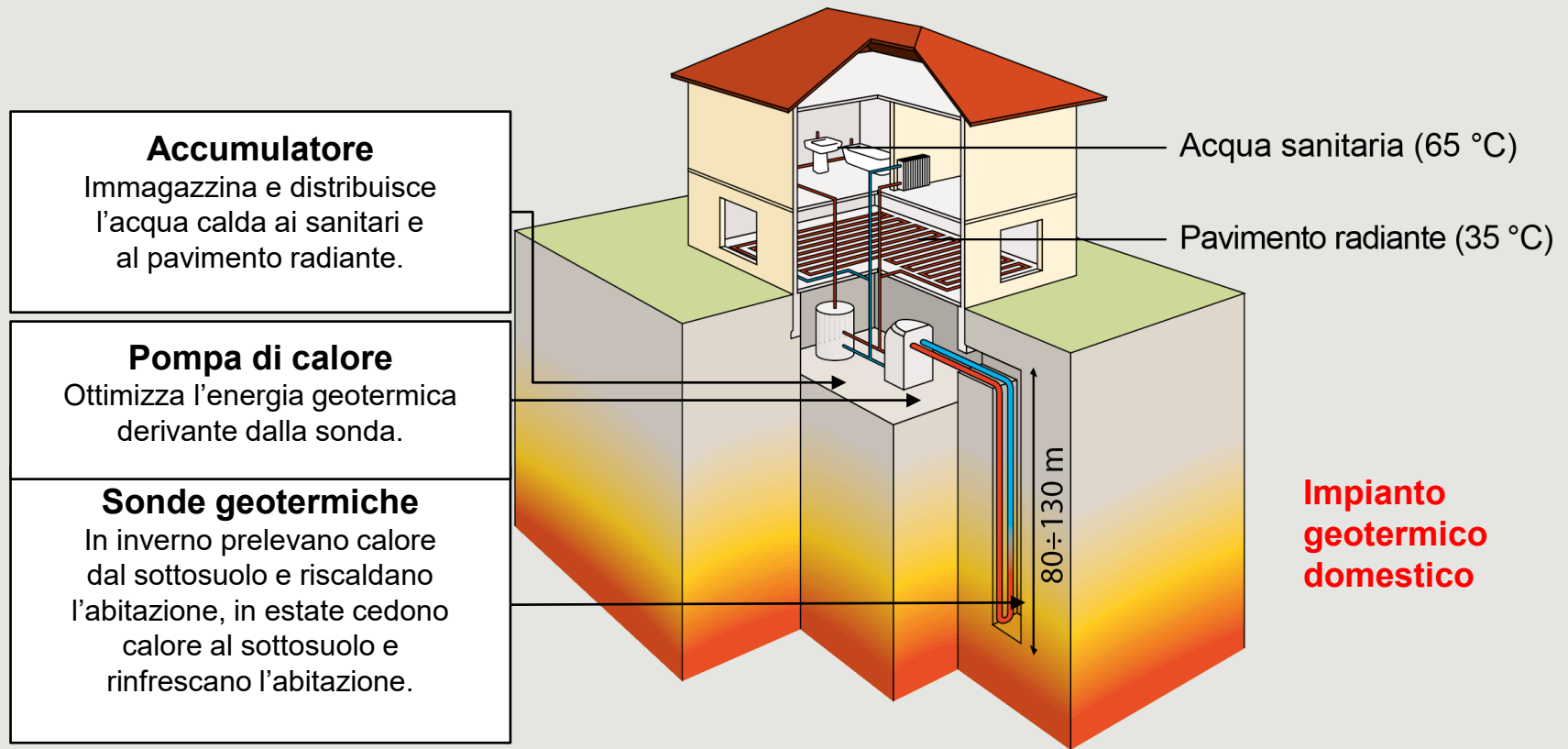
L'acqua di condensazione viene quindi re-immessa nel sottosuolo.

L'energia geotermica in Italia

Agli inizi del XX secolo a Larderello (Pisa) entrò in funzione la prima centrale geotermica al mondo.



Nel mondo l'esplorazione geotermica si sta muovendo anche verso **sistemi non-convenzionali** che sfruttano acqua sotterranea in pressione e a bassa temperatura, non oltre le prime decine di metri di profondità.



I principali vantaggi di un impianto geotermico domestico sono:

la possibilità di realizzare un impianto anche in zone non vulcaniche;

il ridotto consumo di energia per scaldare o raffreddare l'acqua sotterranea che si trova naturalmente a temperature né troppo fredde né troppo calde;

la riduzione di emissioni di inquinanti e di CO₂ in atmosfera;

la climatizzazione dell'edificio con un solo impianto in sostituzione di caldaia e condizionatore.

Il flusso di calore

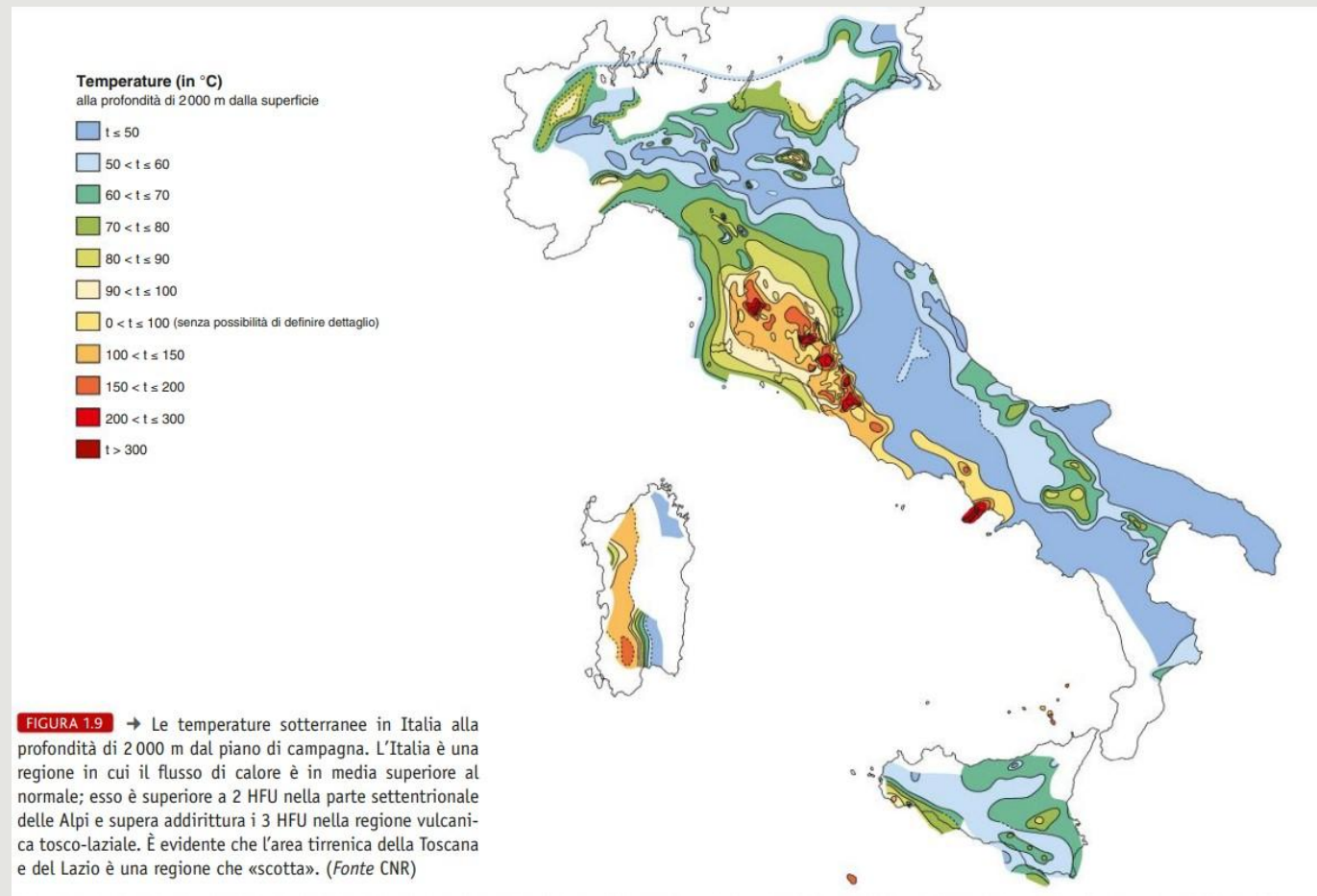
Si definisce **flusso di calore** la quantità di energia termica che sfugge dalla Terra per unità di superficie e di tempo.

L'unità di misura del flusso di calore è l'**HFU** (*Heat Flow Unit*), che vale 42 mW/m^2 .

La media del *flusso di calore* nei continenti è 1,5 HFU.

In generale, il flusso di calore decresce con l'aumentare dell'età delle rocce:

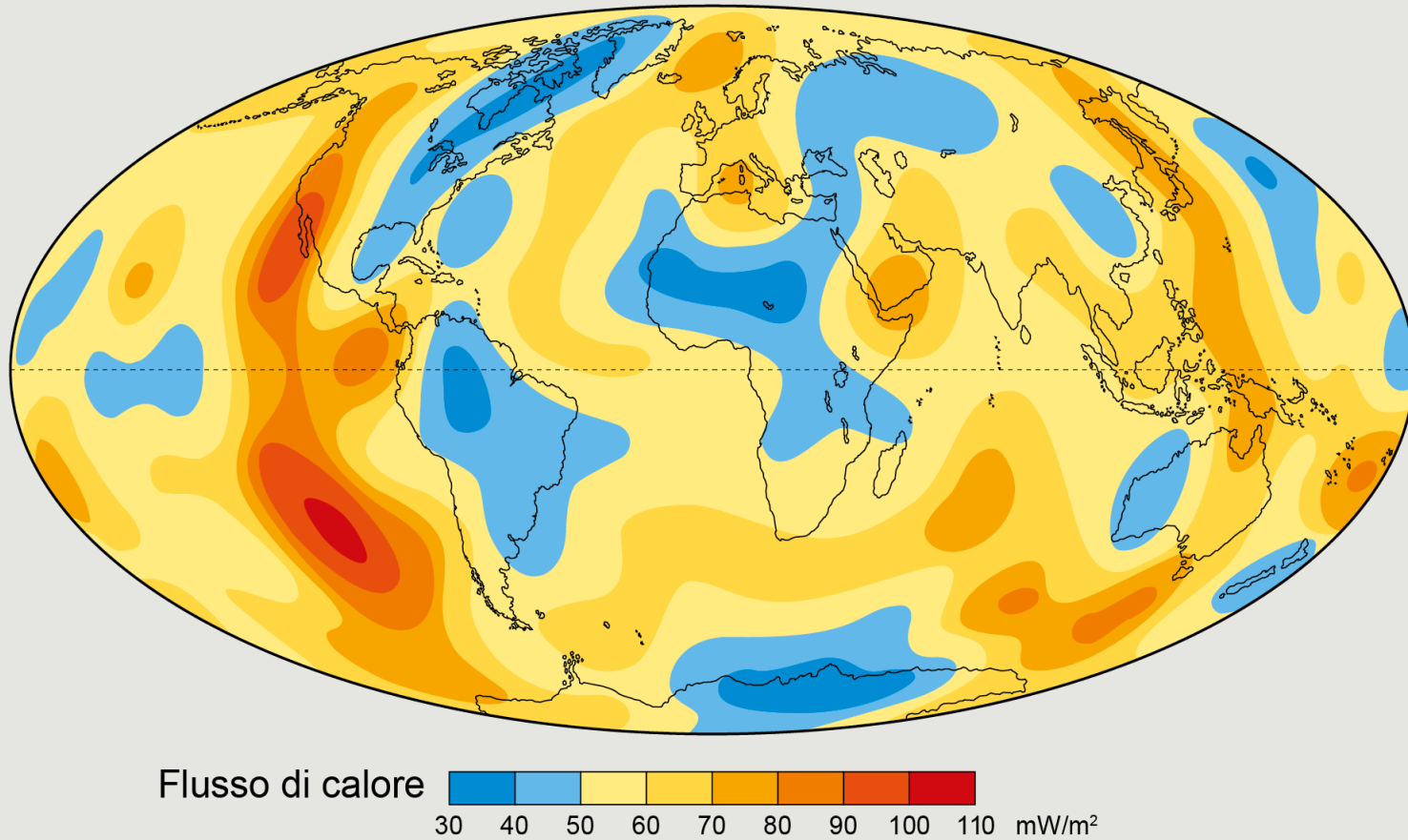
- < 1 HFU in zone stabili, inattive, geologicamente vecchie;
- > 2 HFU in zone attive dal punto di vista tettonico e vulcanico.



Temperature sotterranee in Italia alla profondità di 2000 m dalla superficie.

L'Italia è una regione giovane e instabile, attiva dal punto di vista tettonico e vulcanico, per questo è caratterizzata da valori elevati del flusso di calore (2 HFU nella parte settentrionale delle Alpi e superiore a 3 HFU nella regione vulcanica tosco-laziale).

Il flusso di calore negli oceani è > 2 HFU lungo le **dorsali**, circa 1,3 HFU nei **bacini adiacenti**, < 1 HFU in corrispondenza delle **fosse oceaniche**.



Il nucleo

Il **nucleo** ha un raggio medio di 3470 km e costituisce circa il 16% del volume della Terra e il 32% della sua massa.

- **nucleo esterno**: si presume che sia liquido e molto omogeneo. Si troverebbe infatti allo stato fuso ($T = 3000\text{ }^{\circ}\text{C}$) con una viscosità non molto superiore a quella dell'acqua.

- **nucleo interno**: si presume che abbia raggio di circa 1170 km e che sia solido, prossimo al punto di fusione con una temperatura intorno ai $5000\text{ }^{\circ}\text{C}$.

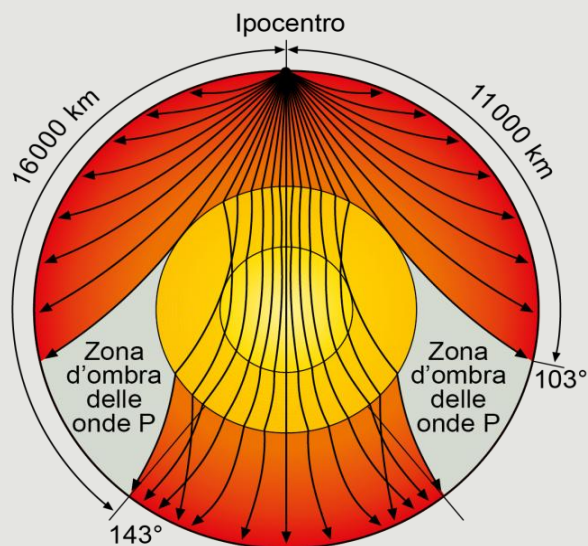
Nucleo esterno e nucleo interno, a 5200 km di profondità, sono separati dalla discontinuità di Lehmann (Inge **Lehmann**, sismologa e geofisica danese, 1888-1993).



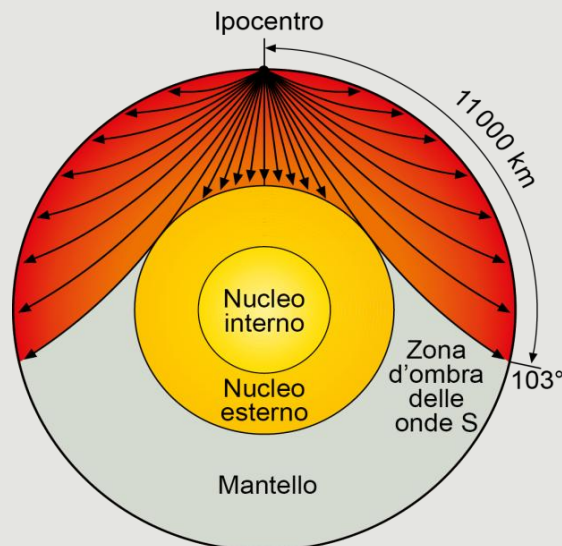
Il nucleo è composto da una lega di ferro e nichel con la presenza di altri elementi come vanadio e cobalto ed elementi leggeri come ossigeno e zolfo.

La natura liquida del nucleo esterno è confermata dalla **zona d'ombra** non raggiunta direttamente dalle onde sismiche.

- Le traiettorie delle onde P sono state ricostruite anche in base all'esistenza di una fascia della superficie terrestre che non è raggiunta direttamente dalle onde P. Questa fascia, nominata **zona d'ombra delle onde P**, è situata tra 11.000 e 16.000 km dall'ipocentro e corrisponde a una distanza angolare compresa tra 103° e 143° .
- Esiste anche una **zona d'ombra delle onde S**, più ampia dell'altra *zona d'ombra*, compresa tra 103° e 180° , dove le onde S non raggiungono direttamente la superficie a distanze dall'ipocentro superiori a 11.000 km. Nel 1906, il geologo inglese Richard Dixon **Oldham** spiegò questo comportamento con il fatto che le onde S non si propagano in un mezzo liquido come il *nucleo esterno*. Nel 1913, il geofisico tedesco, Beno **Gutenberg**, studiando la *diffrazione* delle onde P al confine mantello-nucleo, ipotizzò la presenza a 2900 km di una discontinuità.



Zona d'ombra delle onde P



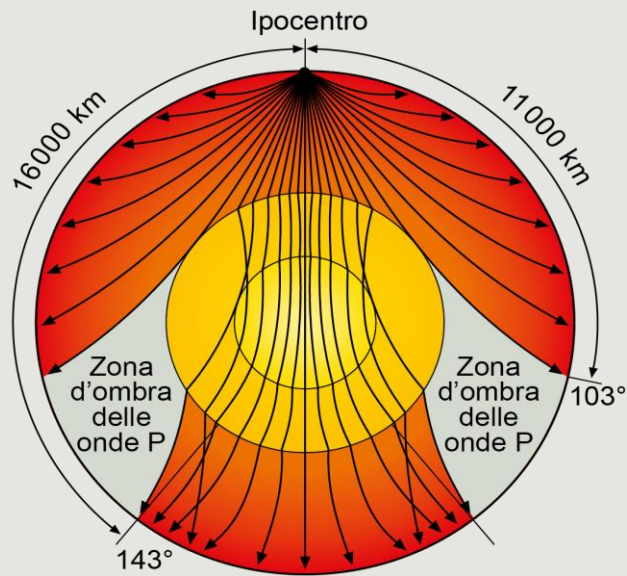
Zona d'ombra delle onde S



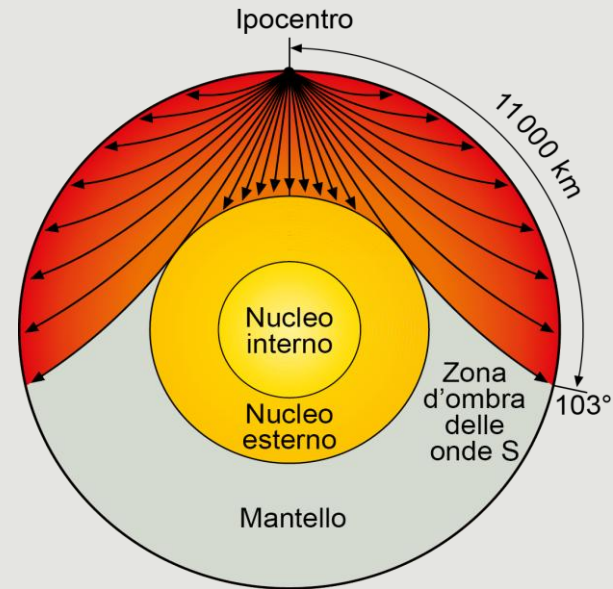
La zona d'ombra delle onde P è dovuta alla *discontinuità di Gutenberg*, che segna il passaggio dalle rocce silicatiche alle leghe ferrose, e che si trova a una profondità di 2900 km.

La zona d'ombra delle onde S è dovuta allo stato di aggregazione (liquido) dei materiali che si trovano oltre tale discontinuità.

La *discontinuità di Lehmann* è evidenziata da un forte aumento della velocità delle onde P, che rivela anche la natura solida del nucleo interno, poiché queste producono nuovamente anche onde S.



Zona d'ombra delle onde P



Zona d'ombra delle onde S

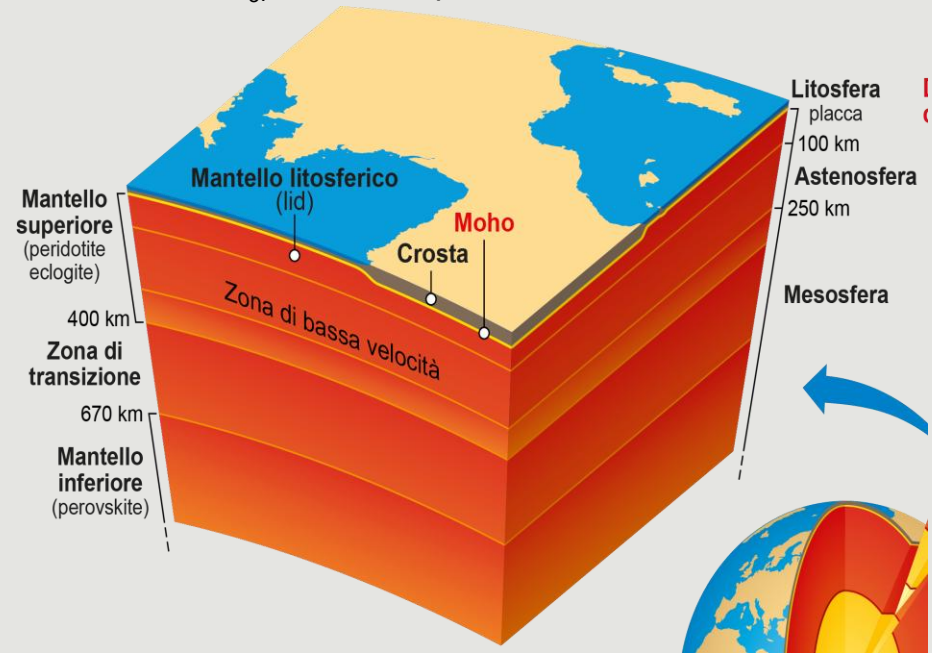
Il mantello

Il **mantello** è la parte più importante della Terra sia come massa (67%), sia come volume (81%). Si estende dalla discontinuità di Moho fino al limite con il nucleo esterno (2900 km di profondità).

Il **mantello** si presenta piuttosto omogeneo ed è costituito in prevalenza di **silicati**, quali peridotite (roccia magmatica formata da minerali di *plagioclasio*, *olivina* e *pirosseno*), eclogite (roccia metamorfica formata da *pirosseni* e *granati*) e perovskite (minerale del gruppo degli ossidi contenente calcio e titanio, CaTiO_3) la cui composizione varia all'aumentare della profondità.

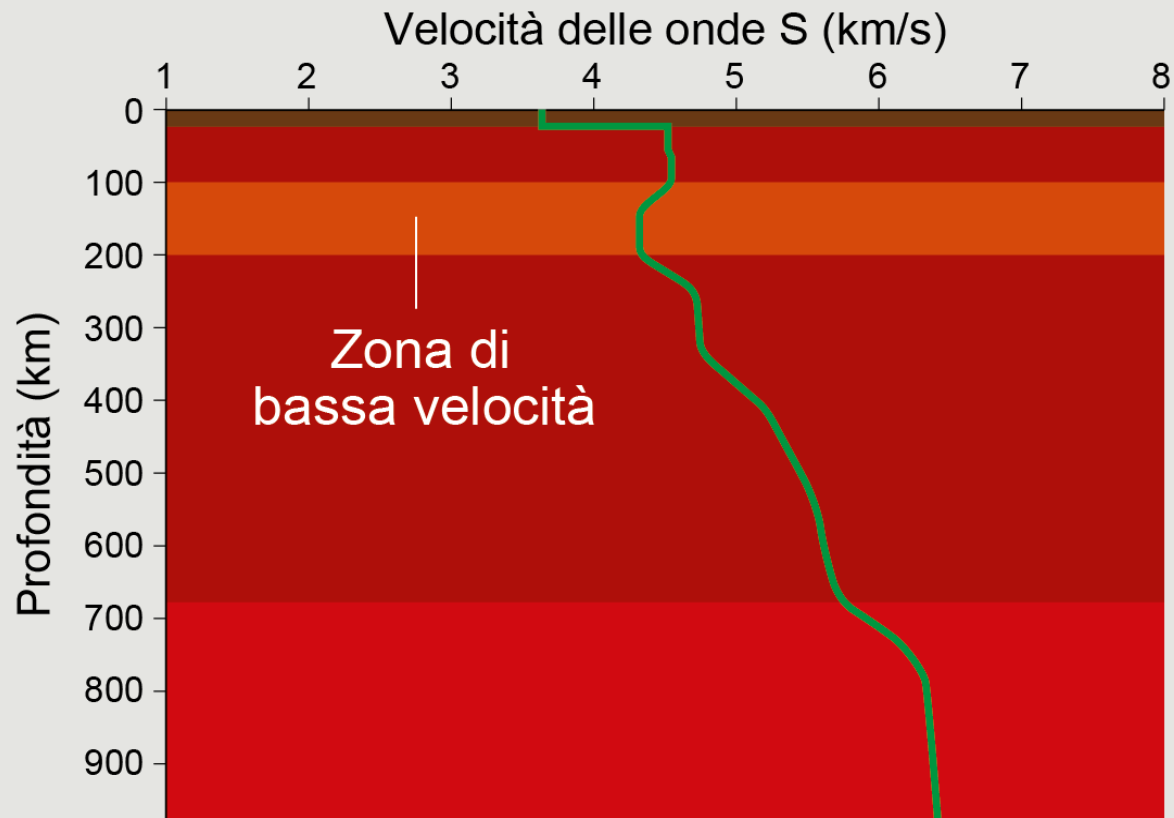
È diviso in:

- **mantello superiore**, plastico, formato da silicati (*peridotite*, *eclogite*), è suddiviso in una parte esterna rigida con spessore variabile (da 5 a 200 km). Intorno ai 100 km (**mantello litosferico** o **lid**) si riscontra una velocità sismica elevata ($>7,9$ km/s). Il **lid**, insieme alla sovrastante *crosta*, forma la **litosfera**. La parte interna, sotto il **lid**, costituisce la zona di bassa velocità (**astenosfera**) compresa tra 100 e 300 km di profondità. Questa bassa velocità potrebbe essere causata dalla temperatura elevata e dalla variazione dei minerali, ma è più probabile che sia dovuta alla fusione parziale dei materiali (basta infatti meno dell'1% di liquido per spiegare tale bassa velocità).
- **zona di transizione** (tra 400 e 670 km).
- **mantello inferiore** (tra 670 e 2900 km), rigido ed omogeneo, formato da silicati (*perovskite*). Alla base del mantello inferiore esiste una zona, detta **strato D** (serie di rapide variazioni delle proprietà fisiche dei materiali).



Il **mantello** è delimitato superiormente dalla *discontinuità di Mohorovičić* (o *Moho*), evidenziata da un brusco aumento della velocità delle onde sismiche.

Oltre la Moho, la velocità cresce con regolarità nel mantello, fatta eccezione per una zona compresa fra 100 e 300 km, in cui la velocità delle onde sismiche diminuisce, detta *zona di bassa velocità*.



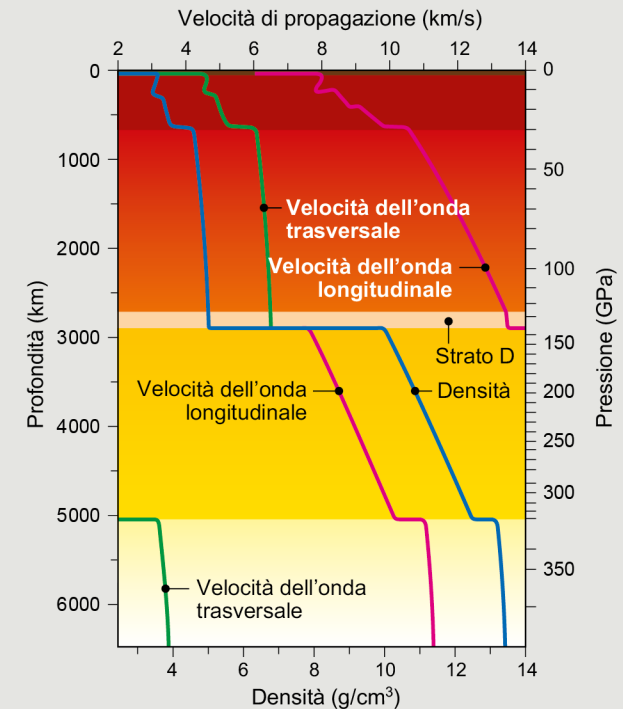
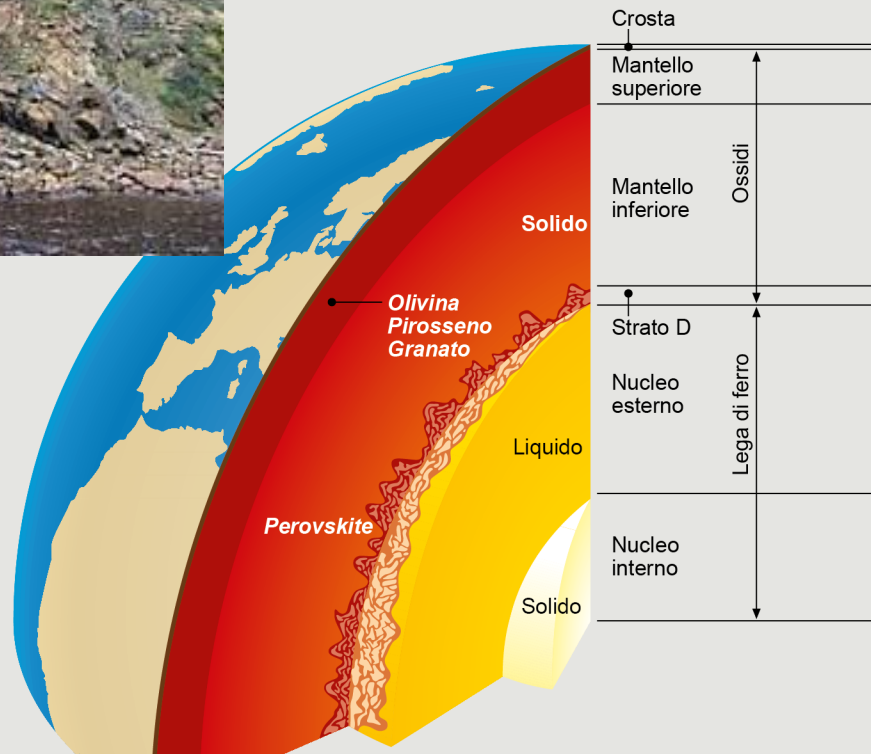
Per la particolare combinazione dei valori di **temperatura** e **pressione**, le rocce della zona di bassa velocità sono molto vicine al punto di fusione.

Piccoli aumenti della temperatura o piccole diminuzioni della pressione rendono possibile la **fusione delle rocce**, con produzione di magmi.

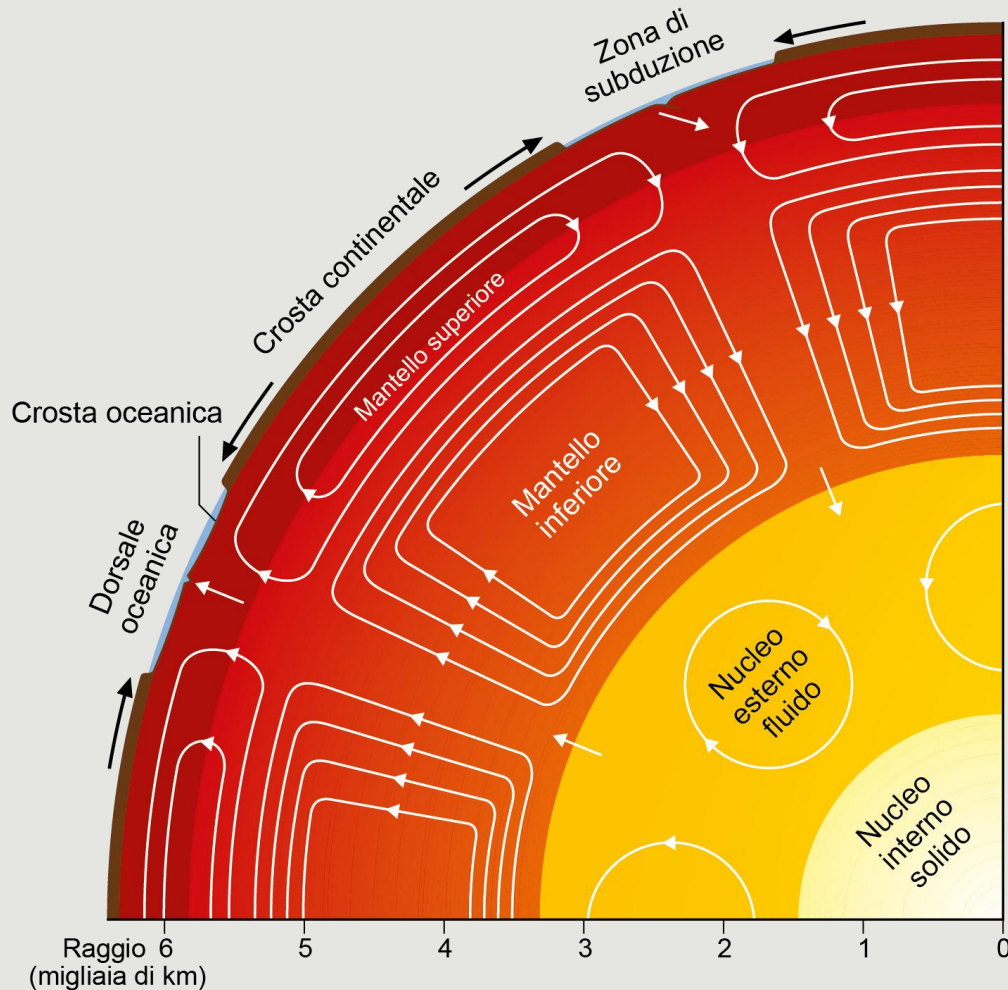
La composizione del mantello è dedotta dallo studio delle **ofioliti** (sezioni di crosta oceanica e del sottostante mantello che sono state sollevate o sovrapposte alla crosta continentale fino ad affiorare) e dal comportamento delle **onde sismiche**.



Ofioliti ordoviciane -
Terranova



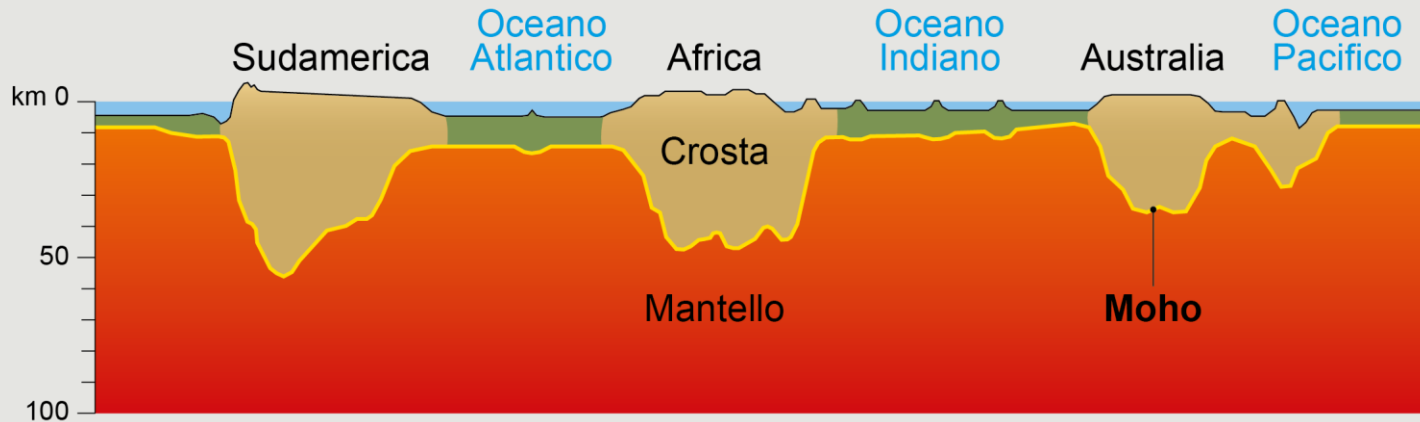
Il **mantello** è sede delle lenti **correnti convettive** che fungono da «motore» della tettonica delle placche. Per comprendere il meccanismo, l'esempio da tener presente non è quello dell'acqua, ma quello di una pentola riempita di marmellata o di polenta che, nonostante la maggiore viscosità rispetto all'acqua, raggiunta una certa temperatura, comincia a bollire, producendo bolle ascensionali. Questo è quello che succede nel mantello, che, nonostante la sua alta viscosità, testimoniata dalle ricerche sismiche e dai dati gravitazionali, possiede un trasporto convettivo di calore.



La **convezione** nel mantello superiore sarebbe il vero motore dei movimenti delle placche litosferiche, mentre la **convezione** presente nel nucleo esterno fluido ha un effetto dinamo che è responsabile del campo magnetico terrestre.

La crosta

La crosta è la parte della Terra che si trova al di sopra della *discontinuità di Mohorovičić* (o *Moho*). Questa discontinuità, spesso da 100 m (sotto gli oceani) a 1 km (sotto i continenti), si caratterizza per il brusco aumento della velocità delle onde P (da 6,6 km/s a 8 km/s). La temperatura della discontinuità è di circa 500-700 °C (sotto i continenti) e di circa 150-200 °C (sotto gli oceani).



L'andamento della Moho è irregolare e riflette in modo quasi simmetrico quello della superficie terrestre: è più profonda sotto i continenti e più superficiale sotto gli oceani.

Le parti più rilevate della crosta sono anche quelle che sprofondano maggiormente nel mantello (**equilibrio isostatico**). L'**isostasia**, o **equilibrio isostatico**, descrive l'ideale condizione di equilibrio gravitazionale che determina, in accordo con la densità delle rocce, le quote cui si ergono le varie parti di continenti e oceani.

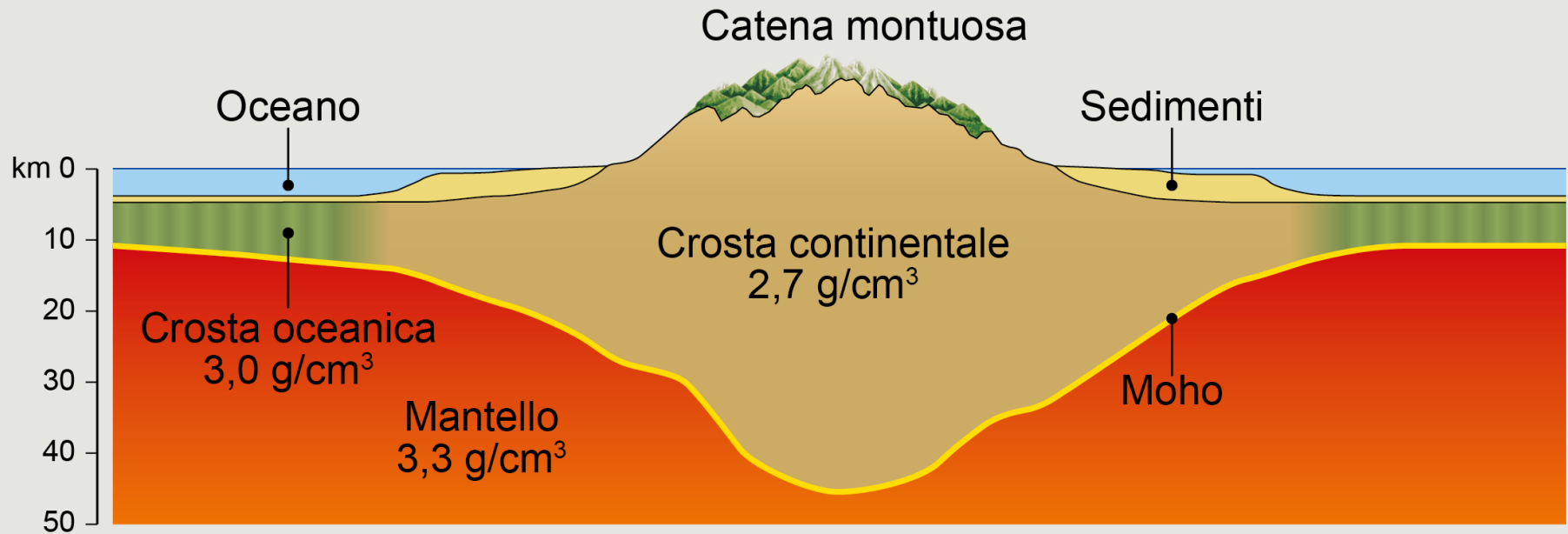
Esistono **due** tipi di crosta:

- **crosta continentale**

con spessore di $30 \div 90$ km e densità di $2,7 \text{ g/cm}^3$, che costituisce il 79% in volume di tutta la crosta;

- **crosta oceanica**

con spessore di $5 \div 15$ km e densità di $3,0 \text{ g/cm}^3$, che costituisce il 59% della superficie totale della crosta.



Rocce sedimentarie
Rocce magmatiche

Basamento
granitico piegato
e metamorfosato

Crosta granitica
con elevato grado
di metamorfismo

10 km

Peridotite
 $3,3 \text{ g/cm}^3$

$2,67 \text{ g/cm}^3$

Crosta continentale

Mantello

Moho

Profondità
al di sotto del
fondo marino
0 km

2

4

6

8

10

Oceano

Sedimenti
 $2,7 \text{ g/cm}^3$

Basalto
 $3,0 \text{ g/cm}^3$

Gabbro

Crosta oceanica

Mantello

Moho

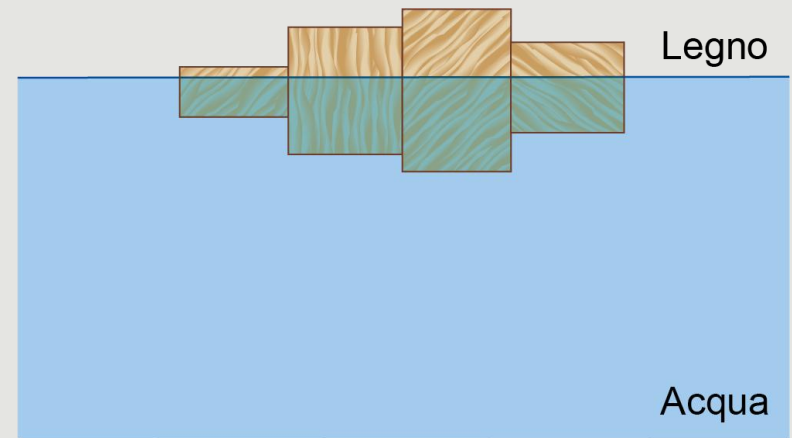
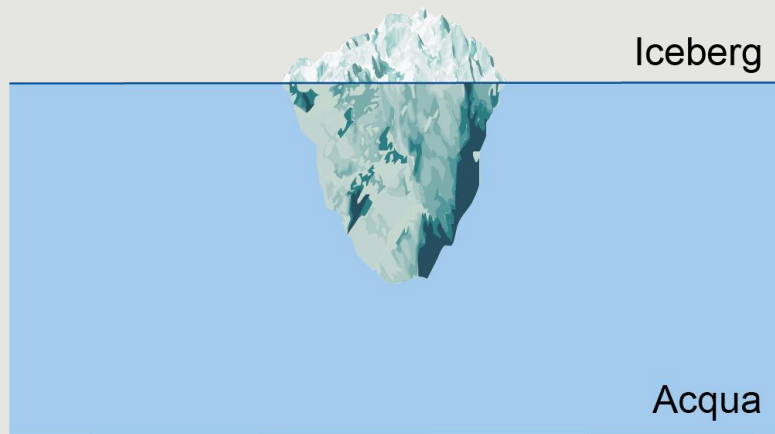
Sotto gli **oceani**, la crosta è costituita da un sottile strato di sedimenti e rocce magmatiche a composizione femica (basalto e gabbro).

La **crosta continentale** è costituita in prevalenza da uno spesso strato a composizione sialica (granito metamorfosato) che poggia su uno strato di rocce ultrafemiche (peridotite).

L'isostasia

Il termine **isostasia** o **equilibrio isostatico** indica l'ideale condizione di equilibrio gravitazionale che determina, in accordo con la densità delle rocce, le quote cui si ergono le varie parti di continenti e oceani.

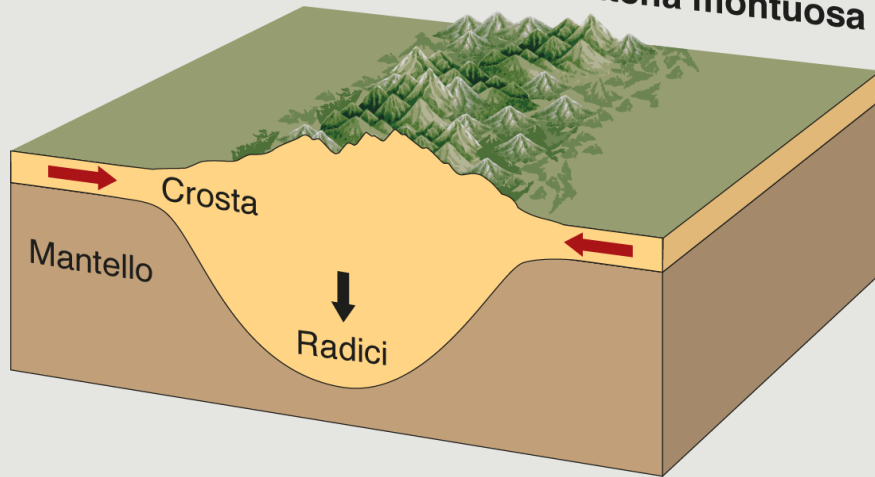
I corpi galleggiano sull'acqua mantenendosi in equilibrio idrostatico: quanto più alta è la parte che emerge, tanto più essi affondano nell'acqua.



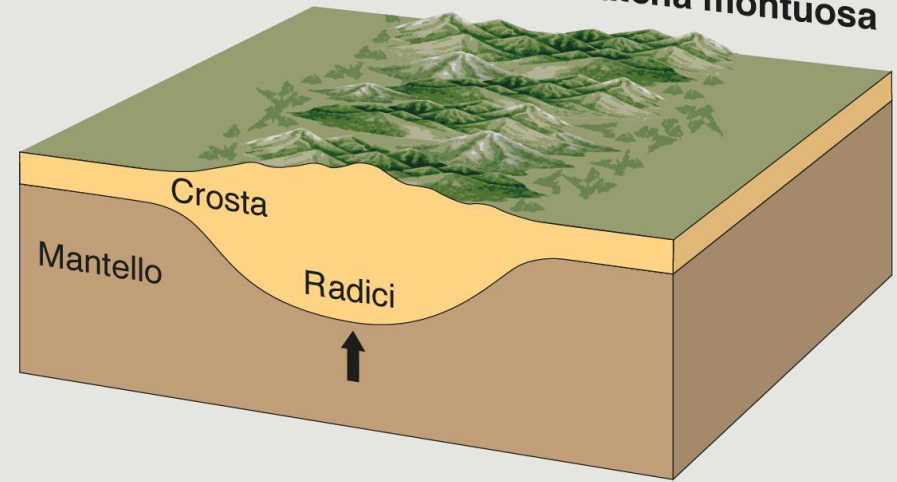
Il galleggiamento, una vera e propria spinta verticale, è dovuto al fatto che il volume dell'oggetto che si trova sott'acqua è più leggero dell'equivalente volume di acqua spostata.

Allo stesso modo, la crosta «galleggia» sul mantello più denso in equilibrio isostatico con esso.

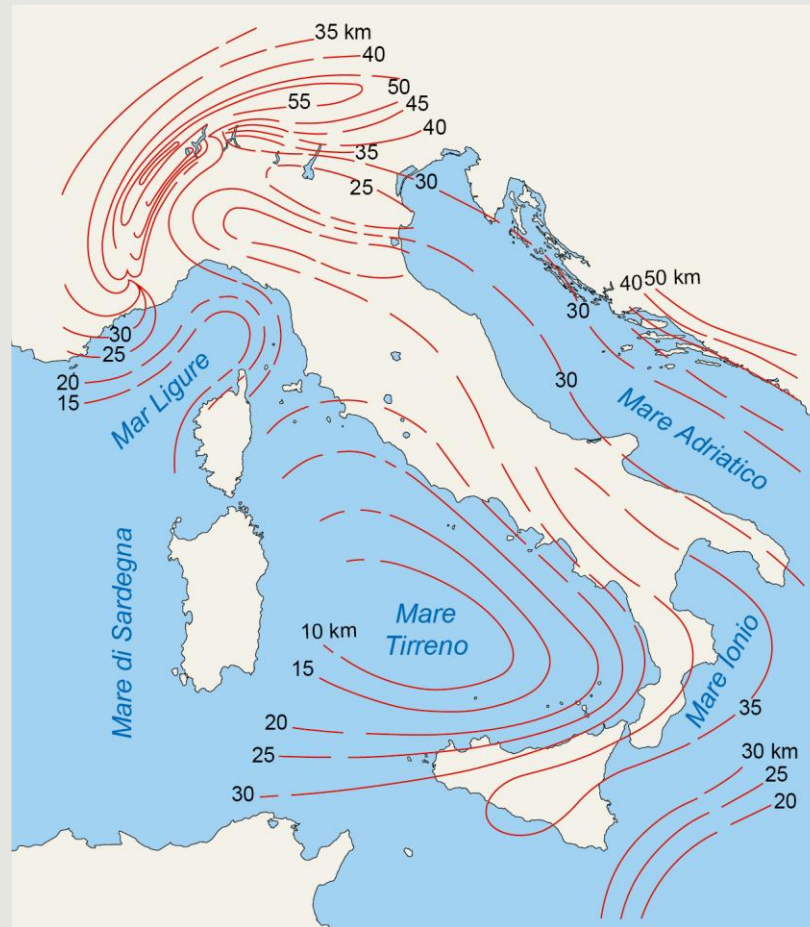
Formazione della catena montuosa



Erosione della catena montuosa

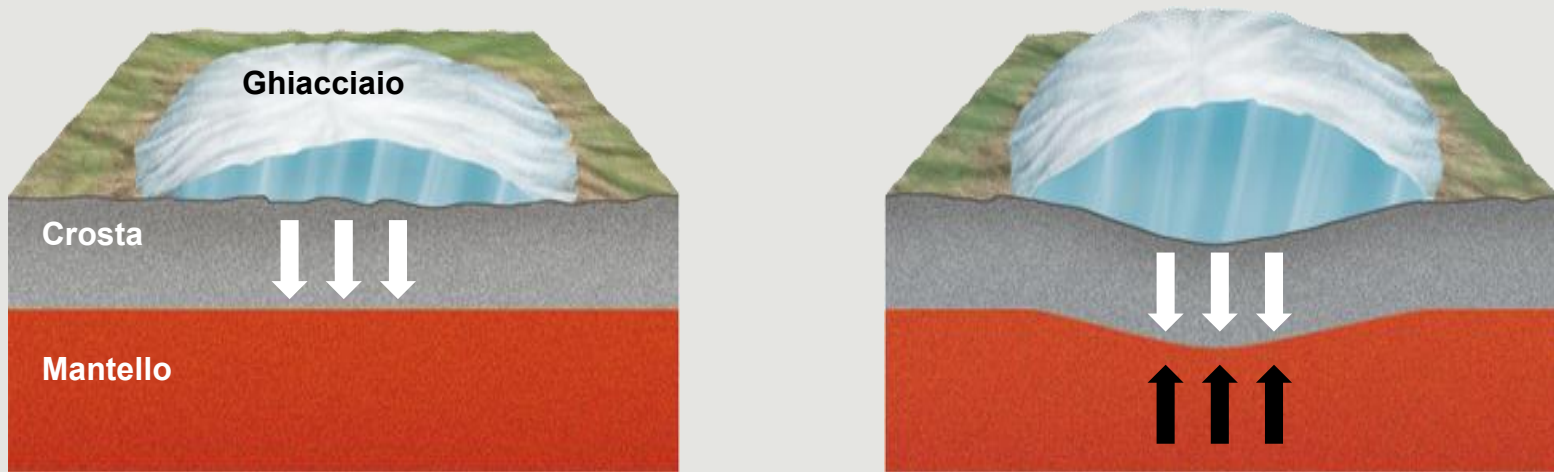


- La nascita di una catena montuosa determina un notevole ispessimento della crosta e la formazione di radici profonde;
- Quando la catena viene spianata dall'erosione, il limite inferiore delle radici si alza per compensazione isostatica.

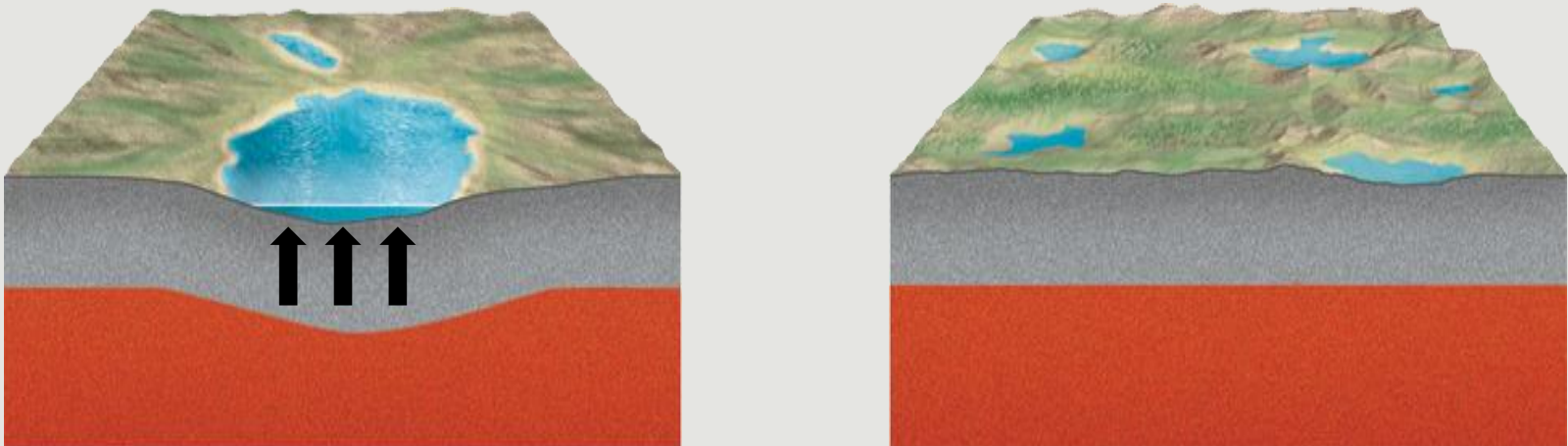


In Italia, lo spessore della crosta è massimo in corrispondenza delle Alpi e minimo in corrispondenza della Pianura Padana e del Tirreno.

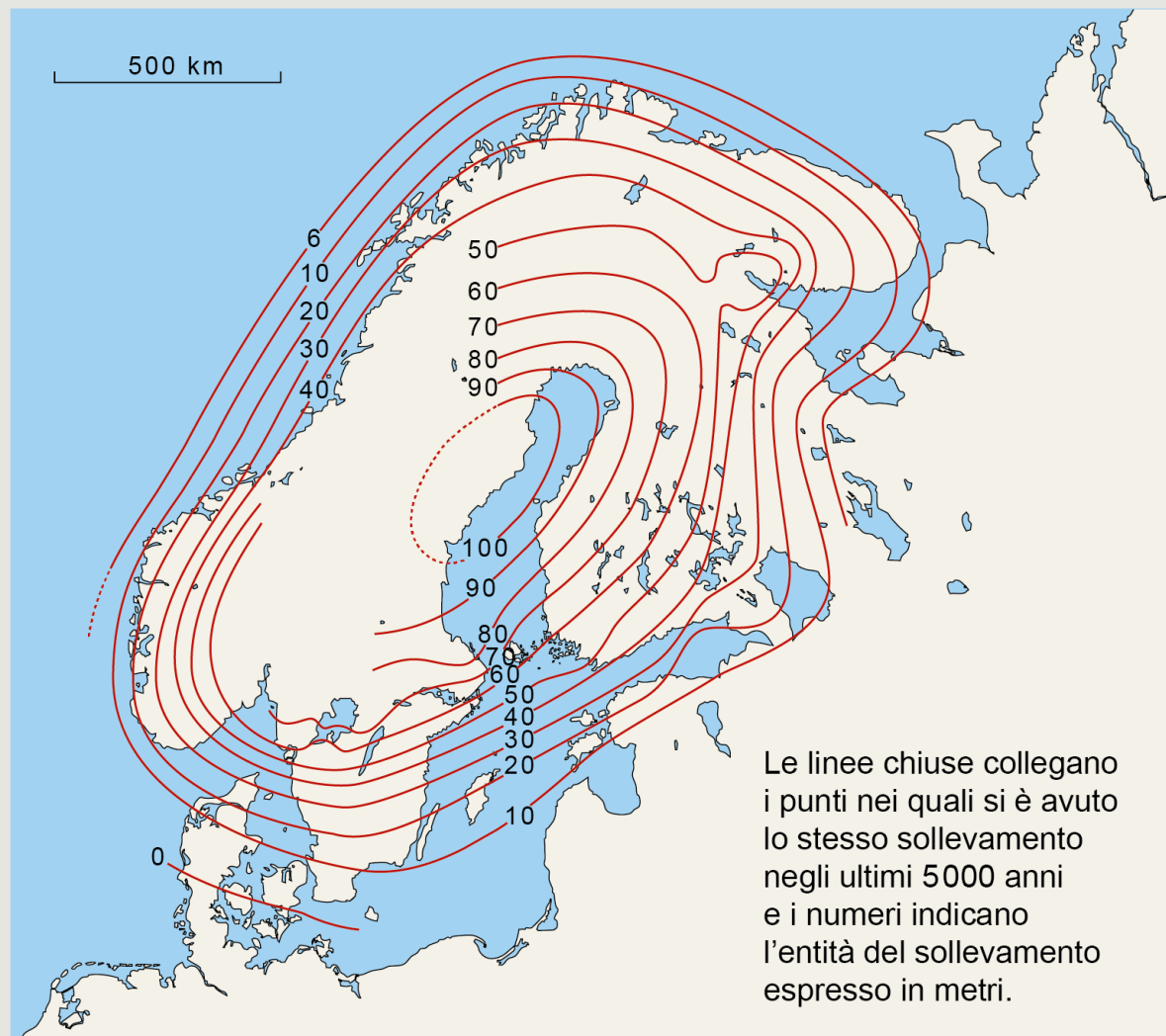
L'isostasia è documentata da un esperimento fornitoci dalla natura stessa.



Durante l'ultima glaciazione, molti territori ad alte latitudini furono ricoperti da una coltre di ghiaccio e la crosta si depressa per l'enorme carico.



Quando ritornò il clima caldo, il ghiaccio man mano si sciolse e la crosta cominciò a sollevarsi per ritornare in equilibrio



Fino a 10 000 anni fa la penisola scandinava era gravata da uno spessore di oltre 3000 ÷ 4000 m di ghiaccio; oggi, spinte verticali la sollevano di circa un centimetro all'anno.

Riassumendo:

Crosta continentale	Crosta oceanica
Difficilmente distinguibile in 2 parti	Chiaramente suddivisibile in 3 «strati»
Spessore variabile da pochi km a 80 km, in media $30 \div 40$ km	Spessore abbastanza costante di $7 \div 8$ km
Densità bassa	Densità elevata
Composizione felsica (feldspato e silice, minerali ricchi di elementi leggeri come il silicio, l'ossigeno, l'alluminio, il sodio e il potassio) prevalentemente granitica	Composizione mafica prevalentemente basaltica
Età elevata: fino a 4 miliardi di anni	Età ridotta: mai superiore a $170 \div 180$ milioni di anni